



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



LAPORAN AKHIR

Kegiatan Pengembangan Model Outlook Makroekonomi

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan kerangka ekonomi makro diperlukan pemahaman menyeluruh terkait dengan kondisi eksternal maupun internal yang mempengaruhi besaran-besaran ekonomi makro tersebut. Melihat pentingnya perubahan-perubahan kondisi eksternal yang berjalan cepat tersebut yang dapat mempengaruhi perekonomian domestik, diperlukan adanya suatu *tools* yang dapat membantu dalam menangkap fenomena yang sedang terjadi. *Tools* tersebut harus mampu digunakan untuk melakukan analisis dampak, proyeksi, serta akses data global terkini untuk membantu mentransmisikan kondisi perekonomian terkini ke dalam kerangka ekonomi makro. Model Oxford Economics yang sudah ada dirasa mampu membantu dalam penyusunan kebijakan tersebut karena memiliki formula yang sangat komprehensif dan terintegrasi antarnegara. Selain itu, perkembangan tantangan global utamanya terkait *climate change* mendorong pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau. Pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan demi menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan yang diharapkan akan secara berkelanjutan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan model Oxford Economics pada tahun 2023 berfokus pada penggunaan submodel *energy and emissions* yang telah dikembangkan sebelumnya. Model *energy and emissions* diharapkan mampu menjawab kebutuhan simulasi kebijakan berkaitan dengan lingkungan dan emisi karbon dalam upaya agenda transformasi ekonomi Indonesia ke arah *green economy*.

Penyusunan pengembangan model outlook makroekonomi utamanya pada model *energy and emissions* dapat terlaksana atas kerja sama berbagai pihak. Pertama adalah ARISE+ yang telah mendukung pendanaan dalam pengembangan model ini. Kedua, Ibu Amalia Adininggar Widayanti selaku Deputy Bidang Ekonomi yang telah memberikan dukungan dalam koordinasi selama ini. Ketiga, tim teknis yang telah mengikuti pelatihan serta mendukung ketersediaan data dalam pengembangan model. Terakhir, kepada seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat kami ucapkan satu per satu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Desember 2023

Eka Chandra Buana, M.A.
Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2022 pasal 39 dan 40, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kerangka ekonomi makro. Dalam penyusunan kerangka ekonomi makro diperlukan pemahaman menyeluruh terkait dengan kondisi eksternal maupun internal yang mempengaruhi besaran-besaran ekonomi makro tersebut. Melihat pentingnya perubahan-perubahan kondisi eksternal yang berjalan cepat tersebut sehingga dapat mempengaruhi perekonomian domestik, diperlukan adanya suatu *tools* yang dapat membantu dalam menangkap fenomena yang sedang terjadi, seperti melakukan analisis dampak, proyeksi, serta akses data global terkini.

Model Oxford Economics dirasa mampu membantu dalam penyusunan kebijakan tersebut karena memiliki formula yang sangat komprehensif dan terintegrasi antarnegara. Lebih lanjut lagi, di tengah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Kedeputian Bidang Ekonomi, model ini dapat membantu untuk menghasilkan berbagai macam skenario kebijakan. Begitu pentingnya pemanfaatan model ini bagi penyusunan perencanaan menjadikan kegiatan ini perlu untuk dilakukan.

Lingkup pengembangan model Oxford Economics pada tahun ini mencakup penggunaan submodel *energy and emissions* yang telah dikembangkan sebelumnya. Pengembangan model *energy and emissions* dapat menjadi gambaran bagaimana korelasi antara transisi energi yang diagendakan oleh pemerintah dalam skenario penurunan emisi melalui *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut diharapkan dapat memberikan input untuk strategi ekonomi hijau dalam agenda transformasi ekonomi. Model yang telah diintegrasikan dalam *Global Economic Model* (GEM) kemudian menjadi *tools* yang digunakan dalam proses penyusunan kerangka ekonomi makro.

Kata kunci: kerangka ekonomi makro, model ekonomi, *energy and emissions*, ekonomi hijau, transformasi ekonomi, *Net Zero Emission*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	3
3. Ruang Lingkup	4
4. <i>Output</i> /Keluaran	4
BAB II METODOLOGI	5
1. Metode Pelaksanaan	5
2. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan	5
BAB III HASIL KEGIATAN	6
1. Pengembangan Model <i>Energy and Emissions</i> dalam <i>Global Economic Model</i> (GEM)	6
2. Pelatihan Model <i>Energy and Emissions</i> GEM Bappenas	11
BAB IV PENUTUP	15
DAFTAR PUSTAKA	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Model <i>Outlook</i> Makroekonomi	5
Tabel 2. Kebutuhan Data dan Dokumen dalam Pengembangan Model	10
Tabel 3. Daftar Partisipan Training Oxford Economics	12
Tabel 4. Daftar Partisipan Bappenas Benchmarking Studies for Long Term Planning in Green Growth Strategies	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. World Economic Forum Global Risk Report 2022.....	2
Gambar 2 . Sub-Modul Hasil Pengembangan GEM Indonesia 2022 dan 2023.....	6
Gambar 3. Keterkaitan Model <i>Energy and Emissions</i> dalam GEM	8
Gambar 4. Struktur Model <i>Energy and Emissions</i>	8
Gambar 5. Kerangka Skenario Kebijakan.....	9
Gambar 6. Dampak Makroekonomi dalam Modul <i>Energy and Emissions</i>	10

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global sangat berkaitan erat dengan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022 pemulihan ekonomi terhambat utamanya oleh perang Rusia dan Ukraina yang berdampak luas pada berbagai sektor dan global. Perang Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 menimbulkan beberapa dampak buruk bagi keberlanjutan pemulihan global seperti gangguan pasokan, kenaikan harga komoditas, krisis energi dan pangan, tekanan inflasi yang tinggi di berbagai negara, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,5 persen, melambat cukup dalam dari pemulihan di tahun 2021 yang mampu tumbuh sebesar 6,0 persen. Peningkatan inflasi yang tinggi pada tahun 2022 mendorong bank sentral di beberapa negara untuk melakukan normalisasi suku bunga yang dilonggarkan pada masa pandemi COVID-19. Salah satu bank sentral utama dunia The Fed juga menjalankan kebijakan kenaikan suku bunga secara agresif dalam upaya meredam inflasi di Amerika Serikat. Sejak Agustus tahun 2022 hingga Desember 2023, The Fed tercatat sudah menaikkan suku bunga Fed Funds Rate sebanyak sebelas kali dari level 0,25 persen hingga mencapai level 5,50 persen. Kebijakan agresif The Fed ini tentu juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia seperti penentuan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia, arus capital inflow/outflow, investasi asing maupun dalam negeri, perkembangan bisnis dan dunia usaha, serta konsumsi masyarakat.

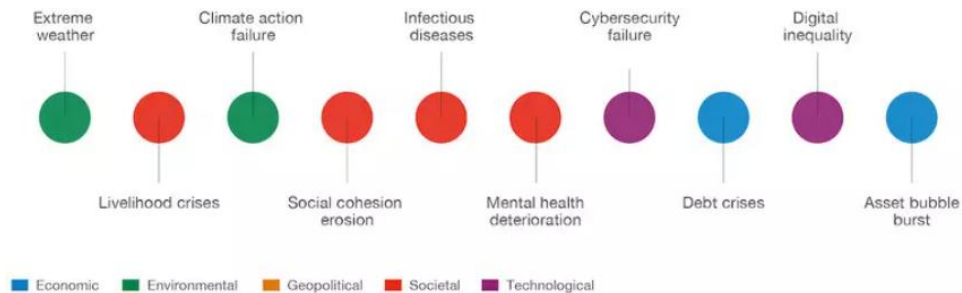
Pandemi mengajarkan bahwa dunia tidak bisa terus melakukan pembangunan secara *business as usual*. Terdapat berbagai ancaman ke depan yang lebih besar akan dihadapi pada pembangunan dan upaya peningkatan perekonomian. Mengacu pada World Economic Forum Global Risk Report 2022 (Gambar 1.1), risiko global tiga terbesar pada jangka pendek yaitu cuaca ekstrem, krisis biaya hidup, dan kegagalan aksi atau program lingkungan. Sementara pada jangka menengah dan panjang risiko kegagalan aksi program lingkungan menjadi risiko terbesar yang perlu menjadi *concern* bersama negara-negara di dunia. Hal ini menunjukkan risiko global pada jangka pendek, menengah, hingga panjang ke depan utamanya dari sisi *environmental* atau lingkungan. Kebijakan pembangunan dan

peningkatan perekonomian harus komprehensif dan mempertimbangkan serta memitigasi risiko yang akan dihadapi ke depan.

Gambar 1. World Economic Forum Global Risk Report 2022

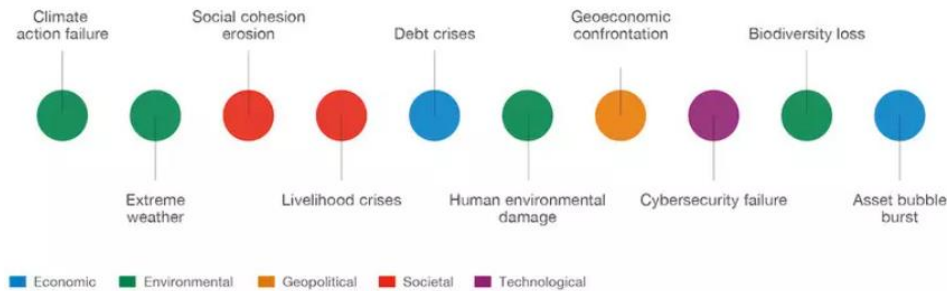
Top Short-Term Global Risks

Over the next 0-2 years



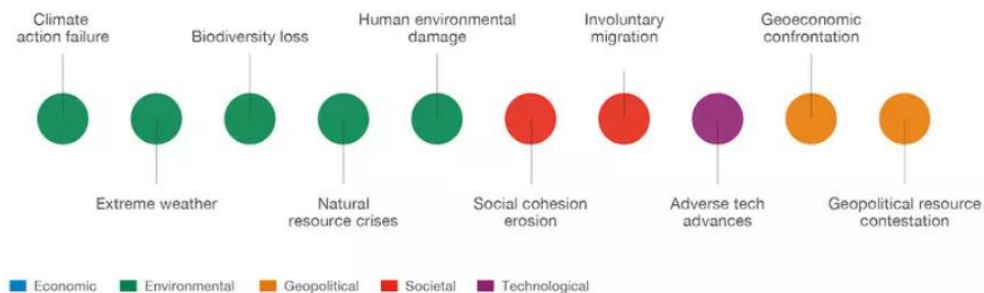
Top Medium-Term Global Risks

Over the next 2-5 years



Top Long-Term Global Risks

Over the next 5-10 years



Sumber: World Economic Forum Global Risk Report 2022

Sejalan dengan kebutuhan untuk melakukan analisis keterkaitan lingkungan dan perekonomian serta pembangunan ke depan, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerjasama dengan ARISE+ dan Oxford Economics mengembangkan model *outlook* makroekonomi dengan menambahkan indikator lingkungan pada model

Oxford Economics *existing*. Pengembangan model Oxford Economics pada tahun 2022 dan 2023 menghasilkan submodel *Energy and Emissions* serta *updating* submodel *existing*. Pengembangan model *energy and emissions* dapat menjadi gambaran bagaimana korelasi antara transisi energi yang diagendakan oleh pemerintah dalam skenario penurunan emisi melalui Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut diharapkan dapat memberikan input untuk strategi ekonomi hijau dalam agenda transformasi ekonomi.

Selanjutnya, sejalan dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2022 pasal 39 dan 40, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kerangka ekonomi makro. Dalam penyusunan kerangka ekonomi makro diperlukan pemahaman menyeluruh terkait dengan kondisi eksternal maupun internal yang mempengaruhi besaran-besaran ekonomi makro tersebut. Melihat pentingnya perubahan-perubahan kondisi eksternal yang berjalan cepat tersebut sehingga dapat mempengaruhi perekonomian domestik. Selain itu, kebijakan *green economy* dari negara-negara di dunia juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah dalam upaya agenda transformasi ekonomi ke depan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu *tools* yang dapat membantu dalam menangkap fenomena yang sedang terjadi, seperti melakukan analisis dampak, proyeksi serta akses data global terkini. Model Oxford Economics dirasa mampu membantu dalam penyusunan kebijakan tersebut karena memiliki formula yang sangat komprehensif dan terintegrasi antar negara. Lebih lanjut lagi, di tengah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Kedeputian Bidang Ekonomi, model ini dapat membantu untuk menghasilkan berbagai macam skenario kebijakan. Begitu pentingnya pemanfaatan model ini bagi penyusunan perencanaan menjadikan kegiatan ini sangat penting dan dibutuhkan.

2. Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan berbagai macam skenario kebijakan guna memproyeksi besaran-besaran indikator makro pada tahun 2024 dan proses penyusunan RKP 2024 serta RPJMN 2025-2029 khususnya pada Kerangka Ekonomi Makro. Adapun tujuan spesifik yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok Kedeputian Bidang Ekonomi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas.
2. Tersedianya serangkaian publikasi terkait dengan *outlook* Indonesia tahun mendatang, analisis dampak kebijakan negara lain terhadap indikator makroekonomi Indonesia, analisis dampak kebijakan berkaitan dengan *green economy*, dan perkembangan ekonomi terkini yang mencakup perekonomian global, Indonesia, daerah, dan sektoral.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan model *outlook* makroekonomi Indonesia adalah untuk memastikan tersusunnya perencanaan dan kebijakan yang berkualitas berdasarkan bukti (*policy-based evidence*).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah melakukan serangkaian proyeksi dan pengujian skenario yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari berbagai isu ekonomi global, ekonomi regional, dan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan sejalan dengan strategi ekonomi hijau dalam agenda transformasi ekonomi.

4. Output/Keluaran

Hasil akhir kegiatan model *outlook* makroekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 adalah tersedianya *tools* untuk *exercise outlook* makroekonomi Indonesia, analisis dampak kebijakan negara lain terhadap indikator makroekonomi Indonesia, dan perkembangan ekonomi terkini yang mencakup perekonomian global, Indonesia, daerah, sektoral, serta model ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan.

BAB II METODOLOGI

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan *modelling* ini adalah melakukan pengadaan langganan aplikasi permodelan Oxford Economics dan melakukan telaah kondisi perekonomian terkini melalui:

1. Studi literatur: Penelaahan dokumen-dokumen perekonomian, laporan-laporan ekonomi dan lain sebagainya. Studi literatur/ pengumpulan data dilaksanakan di pusat dan daerah.
2. Pelatihan: Penyampaian model dari Oxford Economics ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Seminar: Knowledge sharing berupa seminar hasil pelatihan model Oxford Economics dari peserta pelatihan ke staff di Kedeputian Bidang Ekonomi.
4. Pemanfaatan model Oxford Economics di Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

2. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Adapun komponen kegiatan ini dilaksanakan dari Januari 2023 - Desember 2023

Tabel 1. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Model *Outlook* Makroekonomi

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Studi Literatur												
2	Pelatihan												
3	Seminar (Knowledge Sharing)												
4	Pemanfaatan Model Oxford Economics												

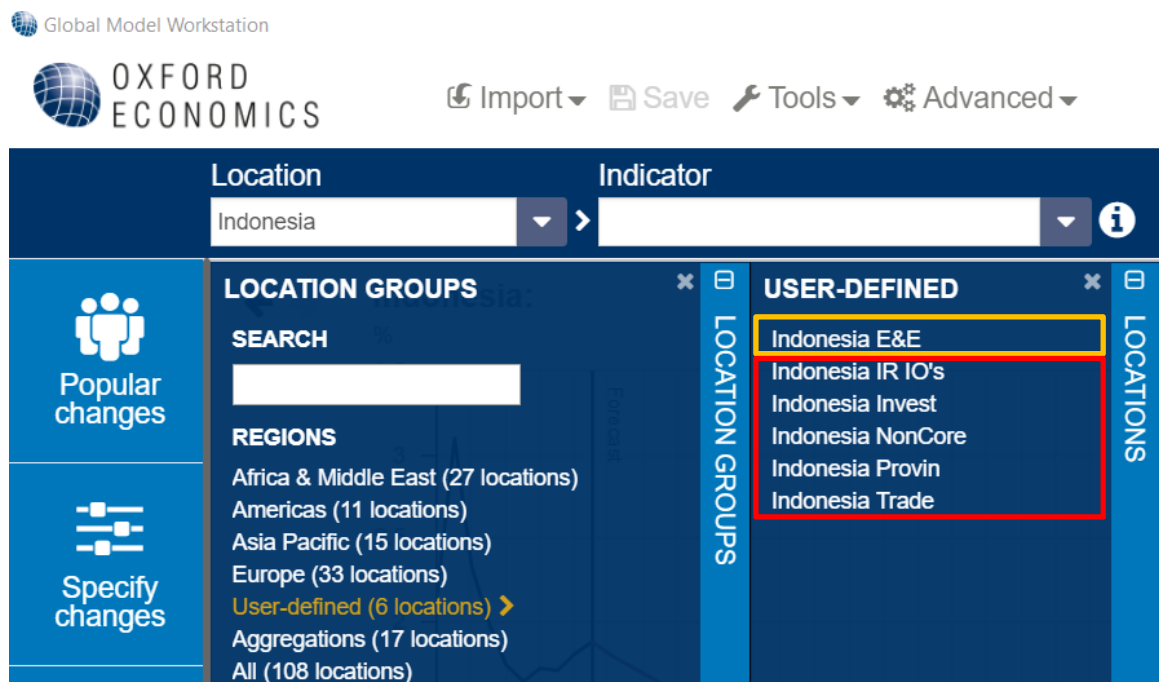
BAB III

HASIL KEGIATAN

1. Pengembangan Model *Energy and Emissions* dalam *Global Economic Model* (GEM)

Pengembangan *Global Economic Model* (GEM) atau *bespoke model* Bappenas merupakan ekstensi model ekonomi kuartalan terbesar yang pernah dikembangkan oleh Oxford Economics, dengan menambahkan 15.000 variabel (perbandingan, total variabel dalam GEM terhitung sekitar 50.000). Pada tahun 2020, telah dilakukan pengembangan 5 model. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 dilakukan pengembangan model *energy and emissions* sehingga saat ini telah ada 6 model *bespoke* Bappenas seperti pada Gambar 2. Enam sub-modul tersebut saling terkait dan mendukung tersedianya indikator yang lebih menyeluruh termasuk indikator lingkungan seperti energi dan emisi.

Gambar 2. Sub-Modul Hasil Pengembangan GEM Indonesia 2022 dan 2023



Sumber: Oxford Economics

Keterkaitan dalam enam sub-modul diantaranya yaitu:

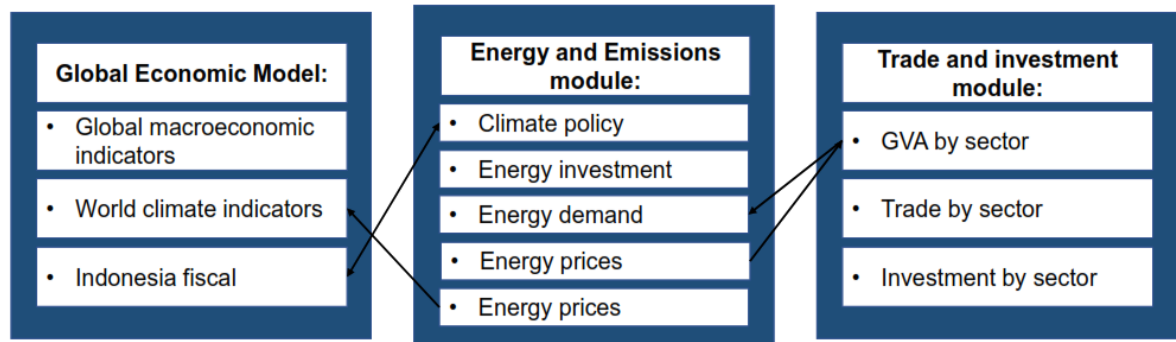
- Indonesia E&E: Pengembangan modul baru pada tahun 2022 dan 2023 yang meliputi permintaan dan produksi energi berdasarkan sumber dan sektor *end user*.
- Indonesia IR IO's: Hasil dari IRIO dan dimasukkan ke Indo Provin.

- Indonesia Invest: Persamaan investasi *bottom up* oleh investor (bisnis domestik, bisnis asing, dan pemerintah), modul infrastruktur secara mendetail termasuk di dalamnya terdapat pembagian jenis investor, dan variabel realisasi investasi.
- Indonesia NonCore: PDB sektoral dan tenaga kerja *bottom up*. Sisi permintaan memasukkan permintaan antara dan akhir berdasarkan pendekatan *Input-Output* (IO). Sementara itu, sisi penawaran memasukkan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, *Total Factor Productivity* (TFP) beserta pertumbuhannya.
- Indonesia Provin: Data level provinsi terkait aktivitas sektoral dan lapangan kerja, ditambah komponen neraca nasional dari PBD.
- Indonesia Trade: Ekspor dan impor baik nominal maupun riil, ekspor dan impor berdasarkan sektor dan mitra, neraca perdagangan bilateral oleh mitra, ekspor berteknologi rendah/menengah/tinggi, termasuk minyak sawit dan pariwisata.

Pengembangan *bespoke model* Bappenas yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 telah digunakan untuk melakukan simulasi yang menghasilkan skenario-skenario sebagai input untuk pembuatan kebijakan makroekonomi. Berdasarkan perkembangan terkini penting kiranya untuk memasukkan unsur lingkungan dalam model makroekonomi tersebut. Sehingga pada tahun 2022 dan 2023 dilakukan pengembangan model Indonesia E&E untuk mengukur *trajectory* perekonomian Indonesia berkaitan dengan skenario Net Zero Emissions 2060 pada agenda pemerintah.

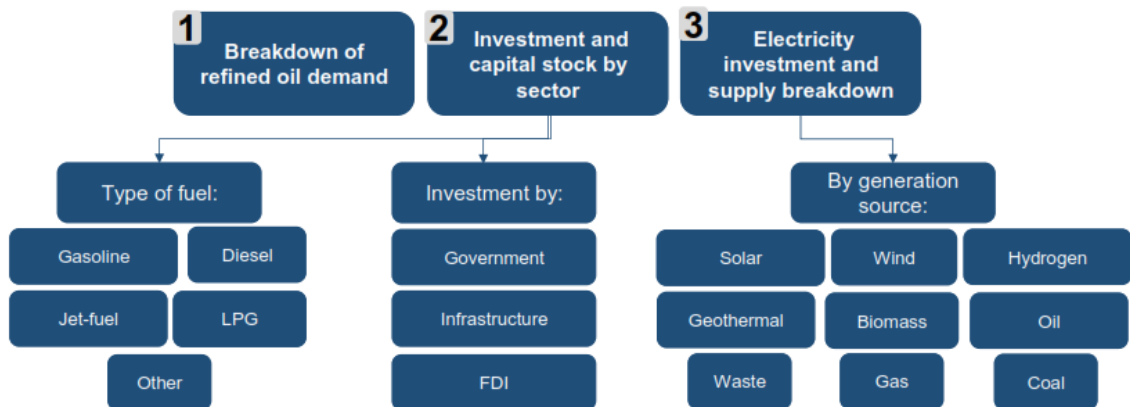
Saat melakukan pengembangan model dilakukan diskusi dan *brainstorming* antara *modeller* dan economist dari OE dengan perencana di Bappenas khususnya Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik. Diskusi meliputi perkembangan kebijakan terkini terkait *green economy* baik di global dan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi model dengan perkembangan terkini. Dalam pengembangan model tersebut menghasilkan keterkaitan model *energy and emissions* pada GEM seperti pada Gambar 3 berikut. Sementara model *energy and emissions* sendiri memiliki struktur seperti yang dijabarkan pada Gambar 4.

Gambar 3. Keterkaitan Model *Energy and Emissions* dalam GEM



Sumber: Oxford Economics

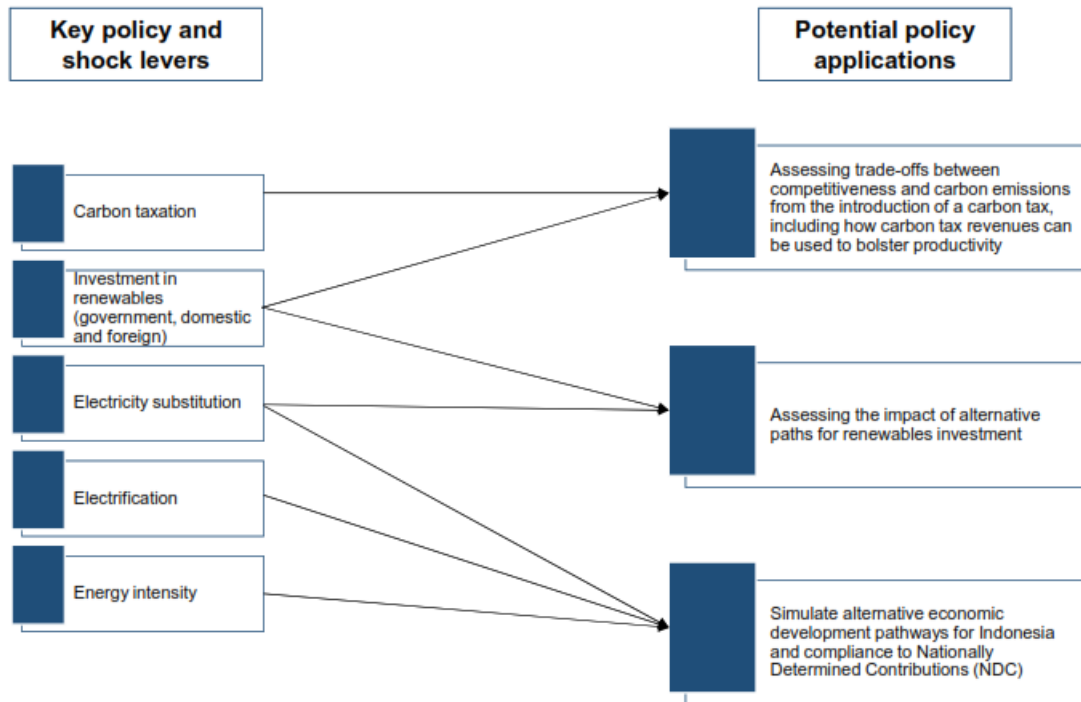
Gambar 4. Struktur Model *Energy and Emissions*



Sumber: Oxford Economics

Model makroekonomi yang telah dilakukan pengembangan model *energy and emissions* dapat menjawab simulasi dampak kebijakan yang berkaitan dengan transisi ekonomi ke arah *green economy*. Beberapa skenario dampak yang dapat dilakukan dalam model ini dijabarkan dalam Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Kerangka Skenario Kebijakan

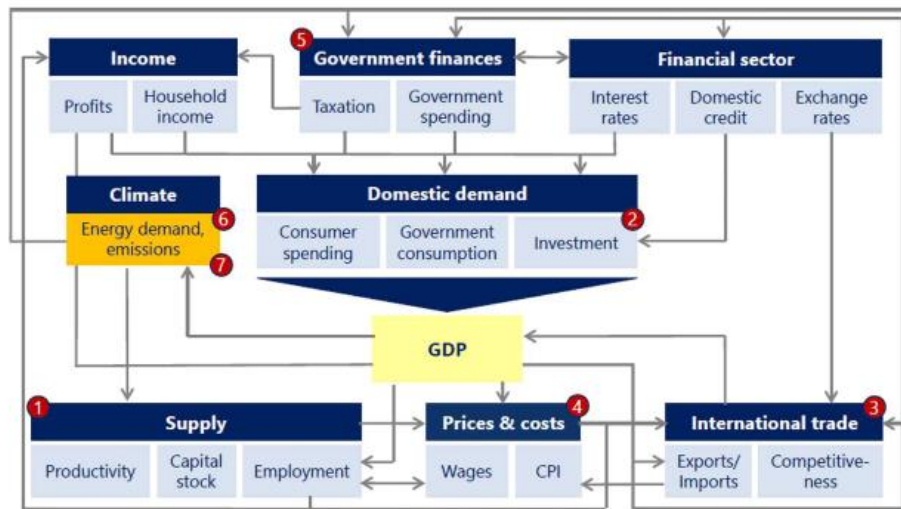


Sumber: Oxford Economics

Selanjutnya secara lebih rinci keterkaitan hubungan antar indikator dalam GEM setelah dilakukan pengembangan model *energy and emissions* (Gambar 6) dijabarkan pada poin-poin berikut.

1. Semakin tinggi temperatur berdampak pada produktivitas, dikarenakan dampak kerusakan fungsi iklim.
2. Energi berkaitan dengan investasi, khususnya pada sektor energi.
3. Ekspor dan impor energi
4. Harga energi berdampak pada inflasi yang mencakup inflasi produsen (PPI) dan inflasi konsumen (CPI)
5. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan energi.
6. Pendetailan model sektor energi meliputi pembangkit energi dan produk migas.
7. Perubahan emisi sebagai dampak dari berbagai perkembangan makroekonomi.

Gambar 6. Dampak Makroekonomi dalam Modul *Energy and Emissions*



Sumber: Oxford Economics

Dalam proses pengembangan yang dilakukan tentunya juga memerlukan berbagai *update* data baik terkait *energy and emission*, skenario NZE 2060, serta perkembangan perekonomian Indonesia terkini hingga level regional atau provinsi. Beberapa kebutuhan data tersebut disediakan oleh Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik dengan berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait. Berikut beberapa data dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengembangan model *energy and emission* (Tabel 2).

Tabel 2. Kebutuhan Data dan Dokumen dalam Pengembangan Model

NO.	DATA NAME	SOURCE
1	Electricity Generation from Renewable Sources	State Electricity Company (PLN)
2	Investment in Electricity Generation Capacity	Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
3	Fuel Use by Type	State Electricity Company (PLN)
4	Fuel Use by Sector	Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
5	Emissions by Energy Use Sector	Ministry of Environment and Forestry
6	Emissions by Fuel Type	Directorate of Environment, Bappenas
7	Baseline projection for Indonesia's Electricity Mix	State Electricity Company (PLN)
8	Data Flow of Infrastructure Investment by Type	-
9	Data Stock of Infrastructure Investment by Type	-
10	FDI by Sector at National Level (Nominal)	Ministry of Investment (BKPM)
11	FDI by Sector at Provincial level (Nominal)	Ministry of Investment (BKPM)
12	BOP Transportation, Transport Services by Passenger and Transportation Services Value	Bank of Indonesia & National Statistics Bureau (BPS)

NO.	DATA NAME	SOURCE
13	BOP Transportation, Transport Services by Freight	Bank of Indonesia & National Statistics Bureau (BPS)
14	Tourist Arrival	National Statistics Bureau (BPS)
15	Tourist Average Spend	National Statistics Bureau (BPS)
16	Real GDP by Sector at National Level	National Statistics Bureau (BPS)
17	Real GDP by Sector at Provincial Level	National Statistics Bureau (BPS)
18	Employment by Sector at National Level	National Statistics Bureau (BPS)
19	Employment by Sector at Provincial Level	National Statistics Bureau (BPS)
21	Real GDP by Expenditure at National Level	National Statistics Bureau (BPS)
22	Real GDP by Expenditure at Provincial Level	National Statistics Bureau (BPS)
23	National Input-Output	National Statistics Bureau (BPS)
24	Inter-Regional Input-Output	National Statistics Bureau (BPS)
25	Domestic Investment Realization by Sector at National Level (Nominal)	Ministry of Investment (BKPM)
26	Domestic Investment Realization by Sector at Provincial Level (Nominal)	Ministry of Investment (BKPM)
	INDONESIA'S ENERGY DOCUMENTS:	SOURCE
27	Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) / National Energy General Plan	Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
28	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) / Electricity Supply Business Plan	State Electricity Company (PLN)
29	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) / National Electricity General Plan	Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)

Sumber: Direktorat PMAS, Bappenas

2. Pelatihan Model Energy and Emissions GEM Bappenas

Pengembangan model *energy and emission* oleh Tim Oxford Economics telah dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan brainstorming bersama Bappenas serta dukungan ARISE+ Indonesia. Hasil pengembangan model ini kemudian dilakukan penyampaian (*delivery*) dari Tim Oxford Economics kepada Tim Bappenas melalui pelatihan dan seminar (*international high-level forum*) pada November 2022 di Jakarta serta Pelatihan dan Meeting “*Bappenas Benchmarking Studies for Long Term Planning in Green Growth Strategies*” pada Maret 2023 di Paris.

Pelatihan dilakukan dalam format Oxford Economics Training Week pada 21-25 November 2022 di mana di dalamnya yaitu pada tanggal 24 November 2022 diadakan seminar *international high-level forum*. Pelatihan dilaksanakan secara fisik di Ruang Meeting Hotel DoubleTree, Menteng Jakarta Pusat dengan menghadirkan secara langsung *senior economist* dari Tim Oxford Economics. Peserta pelatihan meliputi staf perencana

dan tenaga pendukung Bappenas di Kedeputan Bidang Ekonomi dan Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana (Tabel 3).

Tabel 3. Daftar Partisipan Training Oxford Economics

No.	Name	Direktorat
1	Rufita Sri Hasanah	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
2	Muhamad Fickri Ramadhan	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
3	Muzzaki Sani	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
4	Agus Prasetyo	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
5	Dewi Yulindari Hasibuan	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
6	Faisal Yoga Utama	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
7	Ibnu Ahmadsyah	Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter
8	Sukmawening Nastitisari	Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter
9	Safira Mayasti Nurrahmani	Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
10	Samuel Kharis Harianto	Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
11	Indra Muhammad	Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja sama Ekonomi Internasional
12	Selin Reina	Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN
13	Aldi Turindra Rachman	Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN
14	Jayanti Maharani	Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika

Pelaksanaan pelatihan Oxford Economics Training Week terdiri dari 5 hari meliputi:

1. Hari pertama meliputi pengenalan awal *Global Economic Model* (GEM). Dalam pengenalan ini dijelaskan secara rinci menu dalam model, navigasi model, dan pengenalan simulasi pada *user interface*.
2. elanjutnya, pada hari ke dua dilakukan pengenalan pada masing-masing sub model (5 sub moedel *trade and investment*) dan sub model *energy and emissions*, praktik sub model tersebut, pengenalan model dashboard, dan visualisasi data.

3. Pada hari ke tiga dilakukan pendalaman pada model *energy and emissions* serta presentasi dari Tim Bappenas terkait simulasi yang dilakukan.
4. Selanjutnya pada hari ke empat dilaksanakan seminar *international high-level forum* yang mengundang dari Kementerian/Lembaga luar Bappenas serta dihadiri oleh EU Ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam.
5. Pada hari ke lima dilakukan *recap session* dari serangkaian pelatihan yang telah dilakukan dan kesimpulan serta penutup dari Tim Oxford Economics.

Pelatihan dan *Meeting “Bappenas Benchmarking Studies for Long Term Planning in Green Growth Strategies”* dilaksanakan pada tanggal 6 – 11 Maret 2023 di Paris, Perancis. Pelatihan dilakukan untuk melakukan contoh simulasi fenomena kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian saat itu adalah terbitnya kebijakan dari Uni Eropa untuk melarang dan membatasi impor produk-produk dari negara yang memiliki tingkat deforestasi yang tinggi. Salah satu negara yang terdampak oleh kebijakan itu adalah Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara eksportir terbesar untuk *Crude Palm Oil* (CPO) ke Uni Eropa. Sehingga, larangan dan pembatasan impor dari Uni Eropa akan berdampak pada perekonomian Indonesia utamanya dari sisi ekspor Indonesia mengingat CPO merupakan komoditas nomor dua terbesar setelah batu bara. Selanjutnya terdapat agenda *meeting* bersama lembaga-lembaga internasional, yaitu Agence Française de Développement (AFD), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan International Monetary Fund (IMF). Secara umum, melalui *meeting* bersama lembaga-lembaga internasional tersebut dapat diperoleh pemahaman dan informasi baru terkait kebijakan dan fokus terkini untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau di negara-negara lain saat ini. Sebagai rincian hasil simulasi dampak kebijakan pelarangan atau pembatasan impor di Uni Eropa dari negara yang memiliki tingkat deforestasi tinggi terhadap perekonomian Indonesia serta poin poin diskusi bersama lembaga-lembaga internasional termuat dalam materi knowledge sharing pada lampiran dokumen ini.

Tabel 4. Daftar Partisipan Bappenas Benchmarking Studies for Long Term Planning in Green Growth Strategies

No.	Name	Direktorat
1	Rufita Sri Hasanah	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
2	Muzzaki Sani	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
3	Firdausy Yustiningsih	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
4	Yeni Oktavia Mulyono	Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja sama Ekonomi Internasional
5	Fajar Hadi Pratama	Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja sama Ekonomi Internasional
6	Rosy Wediawaty	Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN
7	Ibnu Ahmadsyah	Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan pengembangan model *outlook* makroekonomi tahun 2022 dan 2023 memiliki output yaitu tersedianya *tools* untuk *exercise outlook* makroekonomi Indonesia, analisis dampak kebijakan negara lain terhadap indikator makroekonomi Indonesia, dan perkembangan ekonomi terkini yang mencakup perekonomian global, Indonesia, daerah, sektoral, serta model ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan. *Tools* yang telah tersedia dapat dimanfaatkan untuk menjadi input dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan khususnya RKP 2024, jangka menengah (RPJMN 2025-2029), serta jangka panjang (RPJPN 2025-2045). Sehingga didapatkan alternatif kebijakan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta sejalan dengan skenario Indonesia *Net Zero Emissions* (NZE) 2060.

DAFTAR PUSTAKA

Oxford Economics. 2023.



Knowledge Sharing Capacity Building Bespoke Model-Oxford Economics

Jakarta, 9 May 2023



Funded by
the European Union



Overview Capacity Building



Funded by
the European Union

INSIGHTS FROM MEETINGS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS: AFD



HIGHLIGHTS:

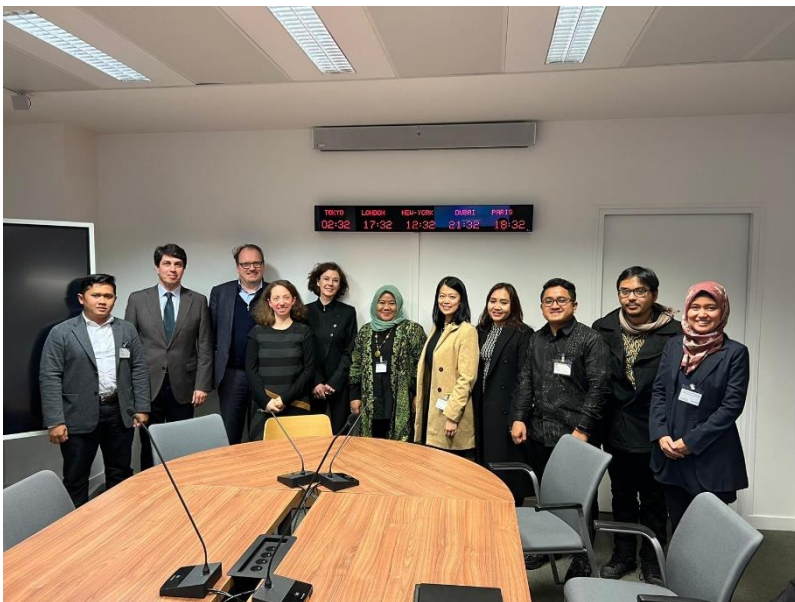
- AFD is an inclusive public financial institution and the main actor of France's official development assistance, has been supporting Indonesia in the implementation of its climate policy for several years
- Each year AFD allocated €250 million projects in Indonesia and also the main partner of Just Energy Transition Partnership (JETP)
- AFD focus to support and accelerates the transition to a fairer and more sustainable world
 - Macro Model Development in AFD
 - General Monetary and Multisectoral Macrodynamics for the Ecological Shift (GEMMES)
 - Exposure to Structural Transition in an Ecological-Economic Model (ESTEEM)
 - Study on transition risk in developing countries, including Indonesia.
 - External Risks
 - The impact on fiscal revenue
 - The role of employment and wages

INSIGHTS FROM MEETINGS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS: OECD

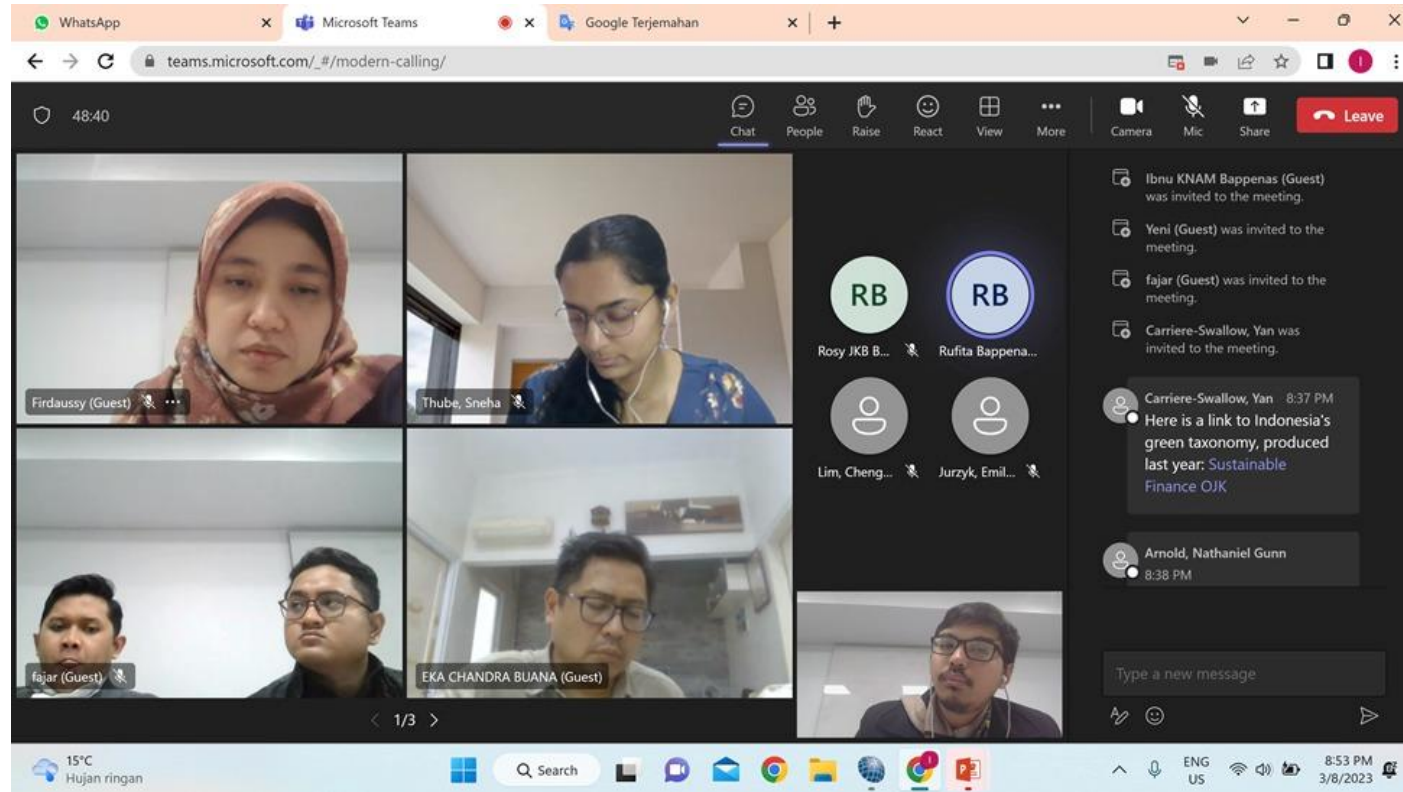


HIGHLIGHTS

- The OECD collaboration with Bappenas is going well, most recently is the collaboration in preparing the Blue Economy study.
- OECD has a long-term model that is reported every 2 years focus on supply side related to energy transition.
- Equilibrium model at the OECD combines the economic model and the environmental model.
 - Equilibrium model at the OECD is related to economic growth, fiscal, trade, etc. related to the economy, emissions, environment, and feedback from the environmental model to the economic model.



INSIGHTS FROM MEETINGS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS: IMF

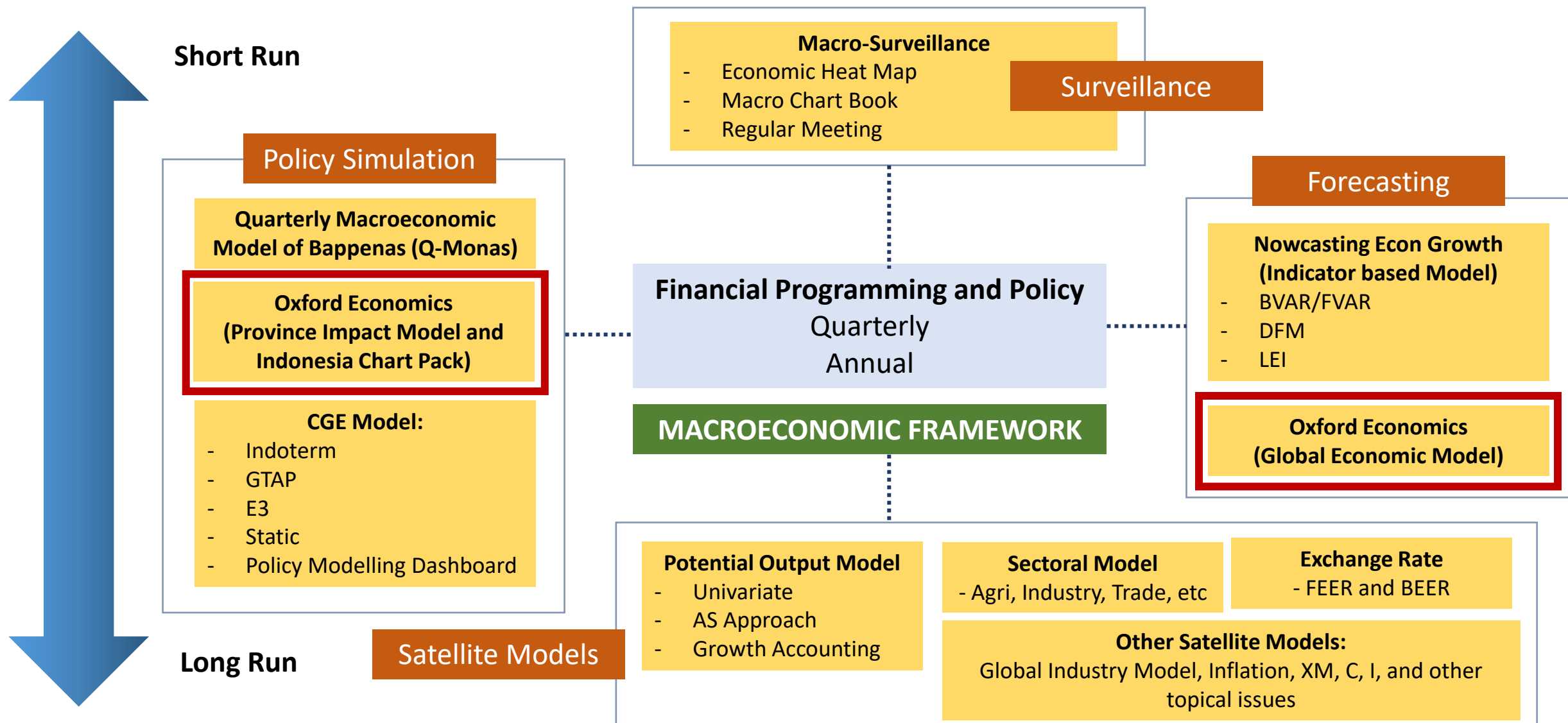


HIGHLIGHTS

- The IMF continues to monitor the implementation of carbon taxes and fiscal policies in several countries to face the challenges of climate change.
- Green investment taxonomy must be integrated in regulations to encourage investors interest to invest in Indonesia
- On the common price, achieving Net Zero by 2060 will not be feasible without real action, such as removing subsidies, changing behavior (there is no short cut).

Overview Oxford Economics Model

OXFORD ECONOMICS MODEL IN BAPPENAS ECONOMIC MODELLING FRAMEWORK



GLOBAL ECONOMIC MODEL – OXFORD ECONOMICS



Fully integrated

Individual country models are fully linked through global assumptions about trade volume and prices, competitiveness, capital flows, interest and exchange rates, origin of profits and commodity prices.



Comprehensive country coverage

85 countries are examined in detail, plus the Eurozone. The rest of the world economy is covered in six trading blocs.



Twice-monthly updates

Twice per month, clients receive all the latest economic data and our baseline forecast. Clients can choose to receive medium or long-term forecasts.



User-friendly software

Quickly build scenarios, export data, link directly with Eviews, load pre-defined scenarios, and present data as charts, heat maps, and dashboards.



Full training and support

Clients benefit from training and support from specialist and local teams in all regions, and can draw on our unparalleled team of 300 economists and analysts.

Source: Oxford Economics

GLOBAL ECONOMIC MODEL: COMPREHENSIVE MODEL

Comprehensive country coverage

The Oxford Economics Global Economic Model is the worlds largest and fully integrated model of its kind.

Americas

Argentina	640+
Brazil	760+
Canada	840+
Chile	630+
Colombia	400+
Ecuador	400+
Mexico	720+
Peru	380+
United States	1160+
Uruguay	380+
Venezuela	440+

Europe

Austria	730+
Belgium	730+
Bulgaria	680+
Croatia	550+
Cyprus	510+
Czech Republic	700+
Denmark	710+
Estonia	520+
Eurozone	330+
Finland	720+
France	800+
Germany	810+
Greece	740+
Hungary	700+
Ireland	740+
Italy	870+
Latvia	520+
Lithuania	520+
Luxembourg	420+
Malta	420+
Netherlands	780+
Norway	720+
Poland	720+
Portugal	720+
Romania	680+
Russia	830+
Slovak Republic	690+
Slovenia	520+
Spain	800+
Sweden	760+
Switzerland	820+
Turkey	740+
United Kingdom	1020+

Middle East & Africa

Algeria	420+
Angola	400+
Bahrain	390+
Botswana	390+
Egypt	400+
Ghana	440+
Iran	410+
Iraq	340+
Israel	360+
Kenya	420+
Kuwait	410+
Mauritius	400+
Morocco	390+
Mozambique	360+
Namibia	350+
Nigeria	450+
Oman	400+
Qatar	400+
Saudi Arabia	1400+
Seychelles	370+
South Africa	700+
Tanzania	410+
Tunisia	370+
Uganda	390+
UAE	660+
Zambia	380+
Zimbabwe	230+

Asia

Australia	780+
China	770+
Hong Kong	680+
India	700+
Indonesia	700+
Japan	790+
Malaysia	680+
New Zealand	560+
Pakistan	380+
Philippines	660+
Singapore	620+
South Korea	770+
Taiwan	790+
Thailand	670+
Vietnam	390+

Source: Oxford Economics


Global Model Workstation

File
Settings
Help


OXFORD ECONOMICS GLOBAL MODEL WORKSTATION

Working database
C:\OEFApr23_2.db



Run Model

User guide »

Global Economic Model

Solve the Global Economic Model using your own assumptions and quantify the impact on the global economy.

- Compare results across scenarios
- Undertake multiple scenarios simultaneously

Launch model »

Global Scenario Tool

Solve the Global Economic Model with alternative equations to quantify the implications of major shocks to GDP.

Launch Global Scenario Tool »

Predefined scenarios

Choose an alternative scenario and quantify its impact on the global economy.



Visualise and export data

User guide »

View and download data

Create tables, charts, dashboards and maps to analyse forecasts and scenarios.

View data »

View dashboards »

Generate results tables

Quickly view forecasts and scenario data.

Generate tables »

Model and Data Automation

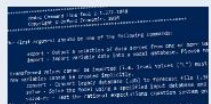
Use the Model and Data Automation Tool to interact with our model databases at the command line.

Visit Website »










28°C
Kabut





08:57
09/05/2023

Not logged in

GLOBAL ECONOMIC MODEL VIEW: INDICATORS

Global Model Workstation



Import Save Tools Advanced Settings Home Help Request training

3.34.6812.2475

Location

Indonesia

Indicator

Ex-Ante

OFF

Database

Oct22_Bappenas.db

Popular changes

Specify changes

Compare series

Background assumptions

Fix tool

LOCATIONS

INDONESIA

INDICATOR CATEGORIES

SEARCH

CATEGORIES

Key forecast drivers

Key indicators

Detailed indicators

GDP and domestic demand

Prices and wages

Labour market

Trade and balance of payments

Financial indicators

Personal sector

Real estate and housing

Company sector

Government accounts

Energy

Miscellaneous

INDICATOR CATEGORIES

KEY FORECAST DRIVERS

Bond Market Stress (domestic)

Confidence shock (user defined in scenarios)

Consumer interest rate

Consumer price index

Consumption, government, real, LCU

Consumption, private, real, LCU

Corporate borrowing rate, period average

Earnings, quarterly total, Gross, LCU

Emerging Market risk shock (Domestic)

Employment, total

Equity shock (domestic)

Exchange rate, period average

Exchange rate, period average, per Euro

Exports, goods & services, real, LCU

GDP, real, LCU

House price index

Imports, goods & services, real, LCU

Interest rate, 10 year government bonds

Interest rate, central bank policy

Interest rate, short-term

Investment, total fixed investment, real, LCU

Labour supply

Population of working age

Potential output, LCU

Share price index

World oil price, Brent crude spot, \$pb

KEY FORECAST DRIVERS

RISKEMC

BONDST_DOM

CONF_SHOCK

RCON

CPI

GC

C

RCORP

ER

RISKEMC_SHOCK

ET

EQUITY_SHOCK

RXD

RXEURO

X

GDP

PH

M

RLG

RCB

RSH

IF

LS

POPW

YHAT

PSH

WPO

Implement

Cancel

Change log

Solve

Generate Tables

30°C Kabut

Search

09:35 09/05/2023

GLOBAL ECONOMIC MODEL VIEW: LOCATIONS

Global Model Workstation



Import Save Tools Advanced Settings Home Help Request training

3.34.6812.2475

Popular changes

Specify changes

Compare series

Background assumptions

Fix tool

Location

Indicator

Ex-Ante

Database

indd

GDP, real, LCU

OFF

Oct22_Bappenas.db

ates: GDP, real, LCU

hained 2012 Prices

Forecast

2020

2021

2022

2023

2024

2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Q1	4,738.000	4,763.925	4,931.975	4,970.999	5,037.812	5,181.222
Q2	4,314.550	4,842.075	4,920.425	4,975.472	5,072.240	5,217.795
Q3	4,640.200	4,869.725	4,943.288	4,986.677	5,108.155	5,254.670
Q4	4,691.950	4,951.575	4,958.832	5,009.721	5,144.753	5,290.135
Total	18,384.700	19,427.300	19,754.520	19,942.869	20,362.960	20,943.822
% change	-3.405	5.671	1.684	0.953	2.106	2.853

DISPLAYING

DATA TRANSFORMATION

Implement

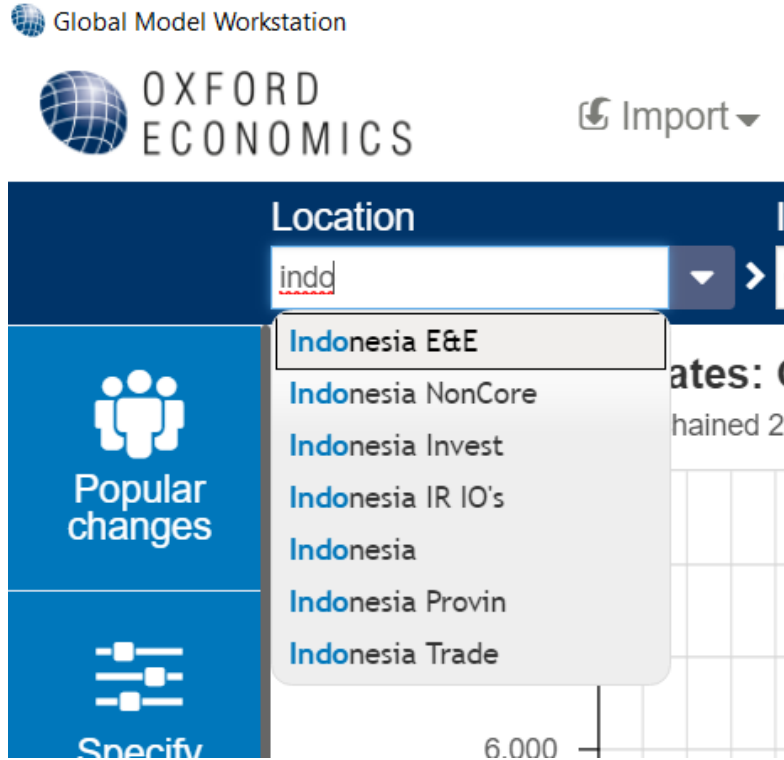
Cancel

Change log

Solve

Generate Tables

BESPOKE MODEL BAPPENAS

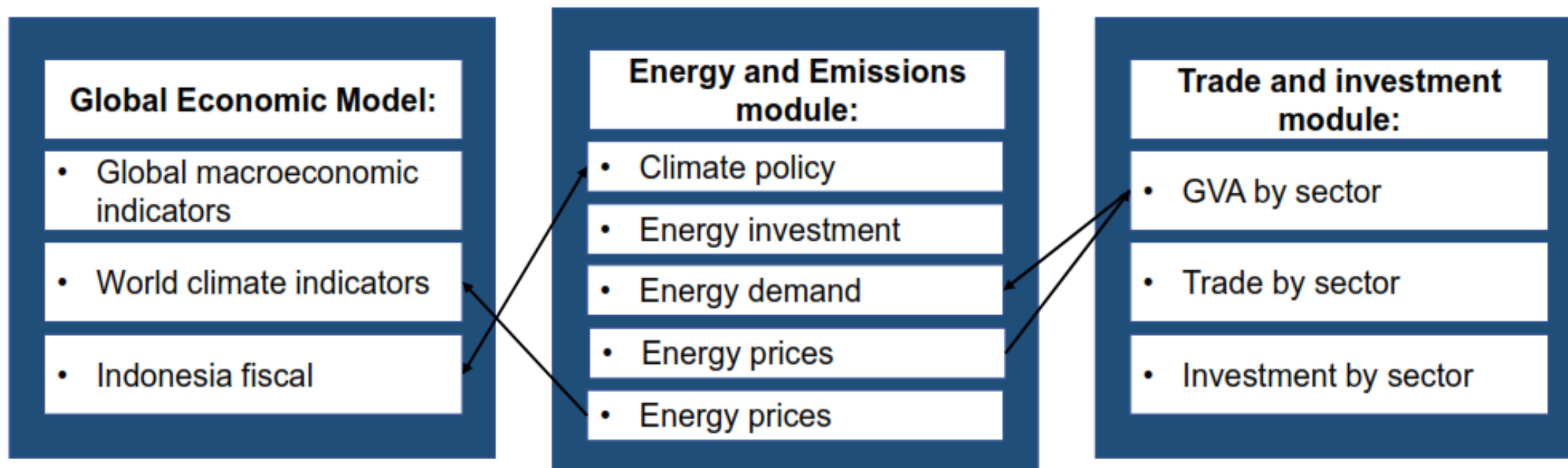


Source: Oxford Economics

- **Indonesia Invest** – bottom up investment equations by investor (domestic business, foreign business and government), plus detailed infrastructure module, again with investor split. Also investment realisation variables.
- **Indonesia NonCore** – bottom up sectoral GDP and employment. On the demand side includes intermediate and final demand (based on Input-Output approach-2016 table), and on supply side incorporates factors of production (capital, labour, TFP) and their growth.
- **Indonesia Provin** – Provincial data for sectoral activity and employment, plus national accounts components of GDP
- **Indonesia Trade** – nominal and real, import and exports by sector and partner, bilateral trade balances by partner, low/medium/high tech exports, includes palm oil and tourism
- **Indonesia IR-IO's** – read-in from IRIO results and feeds into Indonesia Provin sector
- **Indonesia E&E** - new energy and emissions model developed in 2022, including energy demand and production by fuel type by end

RELATIONSHIPS BETWEEN SUBMODEL IN BAPPENAS BESPOKE MODEL

The Energy and Emissions module will interact with the Oxford Economics GEM and the Trade and Investment module through a range of channels and transmission mechanisms.



Source: Oxford Economics

BESPOKE MODEL BAPPENAS: INDONESIA E&E INDICATORS

Global Model Workstation



Import

Save

Tools

Advanced

Settings

Home

Help

Request training

3.34.6812.2475

Location

Indonesia E&E

Indicator

Refined oil, demand, diesel, residential an

Ex-Ante

OFF

Database

Oct22_Bappenas.db

Popular changes

Specify changes

Compare series

Background assumptions

Fix tool

LOCATIONS

INDONESIA E&E INDICATOR CATEGORIES

SEARCH

CATEGORIES

Key forecast drivers

Detailed indicators

Key indicators

Miscellaneous

INDICATOR CATEGORIES

Capital stock, electricity

Capital stock, electricity, Fossil fuels

Capital stock, electricity, Renewables

Capital stock, electricity, biomass and waste

Capital stock, electricity, coal

Capital stock, electricity, gas

Capital stock, electricity, geothermal

Capital stock, electricity, hydro

Capital stock, electricity, nuclear

Capital stock, electricity, oil

Capital stock, electricity, solar

Capital stock, electricity, wind

Central government investment, electricity, biomass and waste

Central government investment, electricity, biomass and waste, % share

Central government investment, electricity, coal

Central government investment, electricity, coal, % share

Central government investment, electricity, gasoline

Central government investment, electricity, gasoline, % share

Central government investment, electricity, geothermal

Central government investment, electricity, geothermal, % share

Central government investment, electricity, hydro

Central government investment, electricity, hydro, % share

Central government investment, electricity, nuclear

Central government investment, electricity, nuclear, % share

Central government investment, electricity, oil

Central government investment, electricity, oil, % share

Central government investment, electricity, solar

Central government investment, electricity, solar, % share

MISCELLANEOUS

KELEC

KELEC_FOSSIL

KELEC_RENEW

KELEC_BIO

KELEC_COAL

KELEC_GAS

KELEC_GEO

KELEC_HYD

KELEC_NUC

KELEC_OIL

KELEC_SOL

KELEC_WND

GI.CG.BIO

GI.CG.BIO_OTH%

GI.CG.COAL_OTH

GI.CG.COAL_OTH%

GI.CG.GAS_OTH

GI.CG.GAS_OTH%

GI.CG.GEO_OTH

GI.CG.GEO_OTH%

GI.CG.HYD_OTH

GI.CG.HYD_OTH%

GI.CG.NUC_OTH

GI.CG.NUC_OTH%

GI.CG.OIL_OTH

GI.CG.OIL_OTH%

GI.CG.SOL_OTH

GI.CG.SOL_OTH%

Implement

Cancel

Change log

Solve

Generate Tables



Simulation



Funded by
the European Union

Background of Simulation

BACKGROUND



A worker unloads oil palm fruits to a factory in Indonesia

Shareen Shariza Abdul Ghani
Director and co-founder, Sorga Ventures

Share:    

OUR IMPACT

What's the World Economic Forum doing to **accelerate action on Sustainable Development?**

In an era where trade wars and tariffs are commonplace, it is often the case that developing countries are held to double standards by Western nations. Commodities are among the pawns of political trade wars - and palm oil is no different. While palm oil is controversial from a sustainability perspective, the EU's plans to [ban its use in biofuels by 2030](#) is part of the problem.

The fight against climate change is a global imperative best solved through collaboration - but rather than working together, the EU's ban threatens our best weapons against climate change: cooperation and global solidarity.

Palm oil biofuel was once seen as the best way to fight climate change, even by the EU, but it is now seen purely as a contributor to deforestation. The EU



World Business Markets Breakingviews Video More

COMMODITIES JUNE 14, 2018 / 4:14 PM / UPDATED 5 YEARS AGO

EU to phase out palm oil from transport fuel by 2030

By Reuters Staff 3 MIN READ  

BRUSSELS (Reuters) - EU negotiators on Thursday agreed to phase out the use of palm oil in transport fuels from 2030, setting up a clash with producer countries such as Malaysia and Indonesia.





ENGLISH VERSION

Search News

TEMPO EXC

< Home Popular News News Asean & Beyond Sport Environment Sci & Tech

Home > Economy & Business

Indonesia's EU CPO Market in Danger as Malaysia Could Step In

Translator: Ricky Mohammad Nugraha Editor: Petir Garda Bhwana

31 July 2019 10:45 WIB



Workers unload oil palm fruits in a state-owned crude palm oil processing unit in North Sumatra May 29, 2012. REUTERS/Tarmizy Harva/File Photo

TEMPO.CO, Jakarta - The tariff barrier imposed by the European Union (EU) against CPO-based biodiesel products has only been enforced on the products that come from Indonesia, which can pose as a threat as Malaysia - which is also the largest CPO

EU anti-deforestation rule will hit Malaysia's palm oil exports

EU anti-deforestation rule will hit Malaysia's palm oil exports: minister

By Tan Ai Leng

March 8 (Business Times) -- [KUALA LUMPUR] The European Union's (EU) new deforestation rules are likely to have a negative impact on Malaysia's palm oil exports to the bloc, said Malaysian Deputy Prime Minister Fadillah Yusof at a conference on Tuesday (Mar 7).

According to the latest figures, Malaysia - the world's second-largest producer of the commodity - exported about 1.5 million tonnes of palm oil worth RM8 billion (S\$2.4 billion) to the EU bloc in 2022.

This export amount was 10.5 per cent lower than the previous year, and Fadillah - who is also Plantation and Commodities Minister - expects exports to the EU to fall even further once the European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) is implemented.

"The implementation of EUDR will create a negative image of Malaysian palm oil, which will lead to a reduction in exports to the EU, and possibly globally," he said in a keynote speech at the annual Palm and Lauric Oil Price Outlook Conference and Exhibition.

The EU in November 2021 proposed the EUDR as part of the European Green Deal. The regulation seeks to ban the imports of palm oil and five other commodities grown on land that is subject to deforestation or forest degradation.

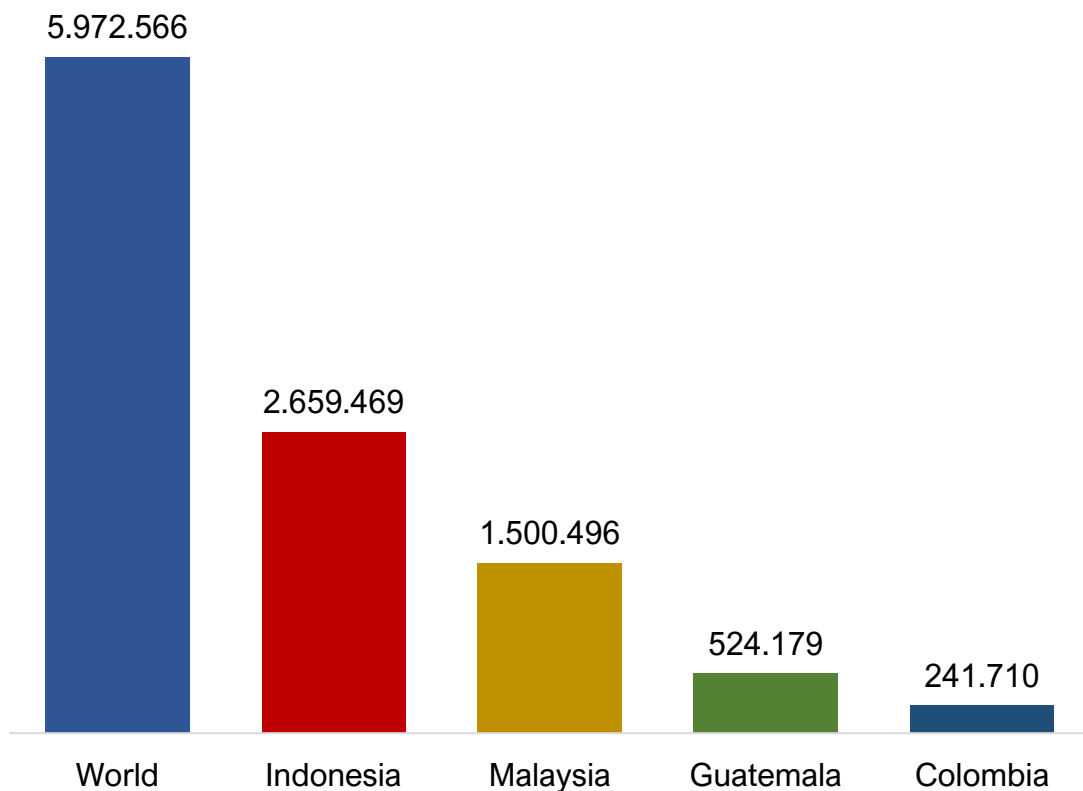
ical FX rates **EIS** Search for & request exchan

Source: Bloomberg, Reuters, WEF, and Tempo

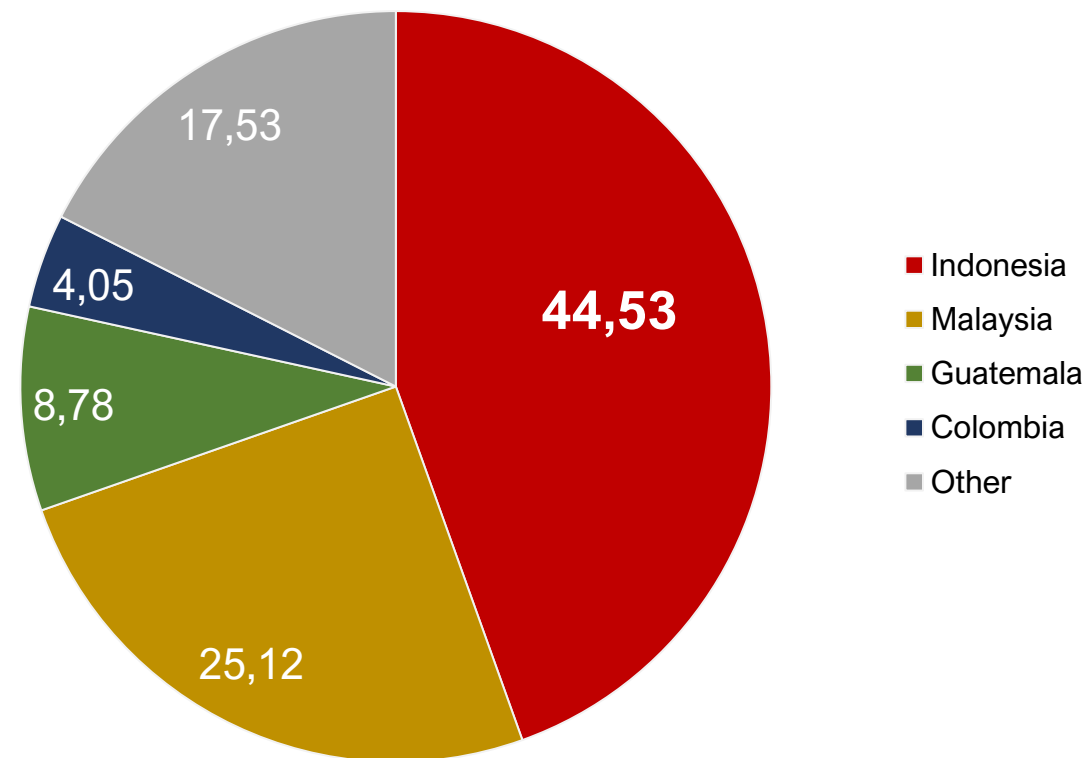
EU IMPORT ON PALM OIL

Compared to other countries, **Indonesia has the highest contribution of EU imports on CPO**.
So, EU import restriction policy on CPO will impact Indonesia's economy.

EU CPO Import
(tonne, 2021)



Share of EU CPO Import
(percent, 2021)

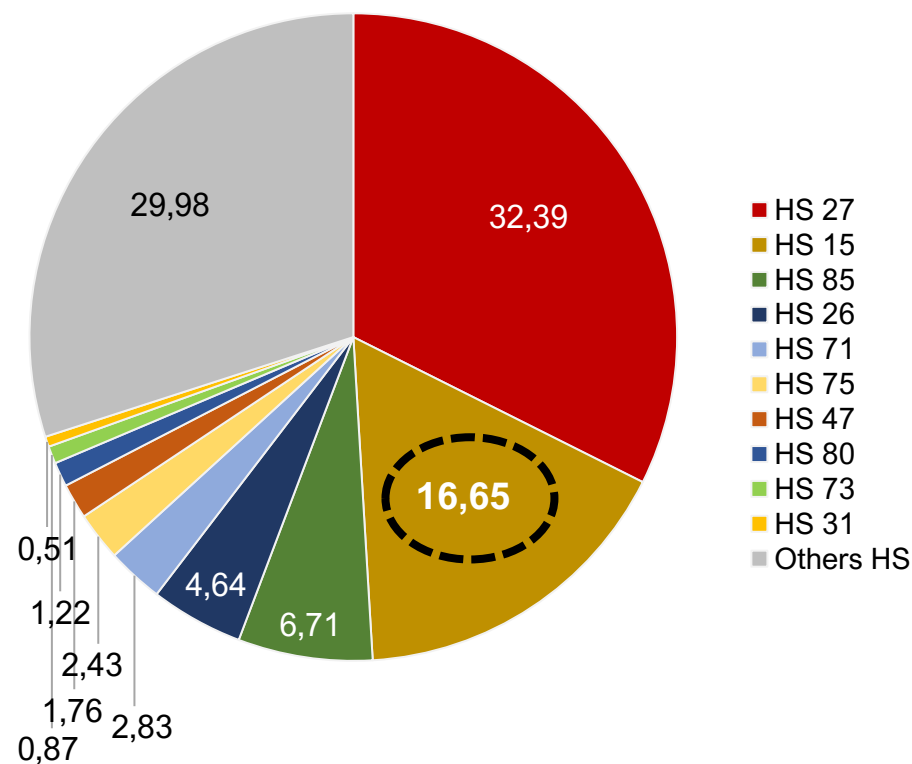


Source: UN COMTRADE as of March 2023

CPO EXPORT CONTRIBUTION TO INDONESIA EXPORT IN 2021

No.	10 Commodities (HS)	Value (Millions USD)					
		Q4-21	Q1-22	Q2-22	Q3-22	Q4-22	FY 2022
1	Mineral fuels and mineral oils (27)	14,750.56	12,171.56	19,767.74	20,083.83	18,976.92	85,750.61
2	Animal or vegetable oils (15)	8,878.49	7,914.77	7,221.83	11,068.69	8,999.12	44,082.90
3	Electrical machinery and equipments (85)	3,216.96	3,307.24	3,510.83	3,990.70	3,744.36	17,770.09
4	Ores, Slag, and Ash (26)	1,970.98	2,442.61	2,733.20	2,740.76	2,383.36	12,270.91
5	Natural and cultured pearls (71)	1,185.04	2,449.28	1,250.19	1,088.18	1,516.40	7,489.09
6	Nickel and Articles Thereof (75)	466.82	902.59	1,559.79	1,670.19	1,845.10	6,444.49
7	Pulp of wood (47)	947.65	796.15	778.92	1,086.52	1,039.94	4,649.18
8	Tin and Articles Thereof (80)	846.70	632.66	828.99	487.85	439.27	3,235.47
9	Articles of Iron and Steel (73)	538.96	464.46	475.41	407.10	411.41	2,297.34
10	Fertilizers (31)	185.43	134.49	452.48	372.29	218.50	1,363.19

Share of Indonesia's Export by Commodities
(percent, 2022)



Source: BPS

Shock Profile

Latest Reports and Relevant Data (Step 1 - 3)

Step 1: Use UNComtrade data to find Indonesia and Malaysia share of EU imports of palm oil

HSCode	Indonesia	Malaysia	World to EU	Share to EU Imports	
				Indonesia	Malaysia
151110	2,659,469,439	1,500,495,950	5,972,566,335	44.5%	25.1%

Step 2: Scale Indonesia and Malaysia share to EU Imports to 1,

Indonesia	0.64
Malaysia	0.36
Sum	1.00

Step 3: To get the magnitude of reducing imports to meet the 3.3 m tonnes target by 2030

Target (Million Tones)	3,300,000,000
Share of Indonesia	2,109,692,829
Share of Malaysia	1,190,307,171

Running and Policy Shocks (Step 4 – 5) (1/3)

Step 4.1: Recap the Baseline From OE (Database Oct_22)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Q1	8.96	9.44	9.94	10.45	10.98	11.52	12.08	12.64	13.22
Q2	8.10	13.80	14.53	15.28	16.05	16.84	17.64	18.46	19.30
Q3	14.40	15.16	15.96	16.78	17.62	18.47	19.35	20.25	21.16
Q4	12.23	12.88	13.56	14.25	14.95	15.68	16.42	17.17	17.94
FY	43.69	51.29	53.99	56.76	59.61	62.51	65.49	68.53	71.63



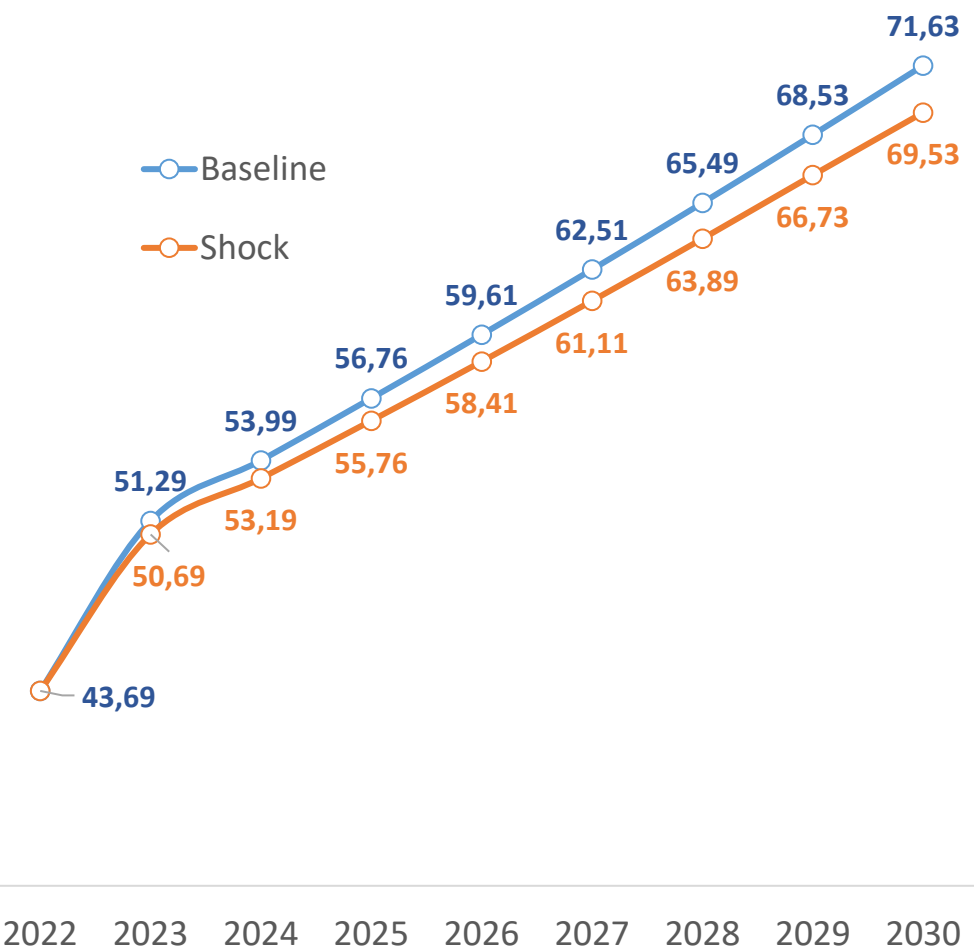
Minus by 2.1 m
tones, it becomes
69.52

Step 4.2: Find the Quarterly Pattern from the Baseline

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Q1	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
Q2	0.19	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
Q3	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Q4	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
FY	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Running and Policy Shocks (Step 4 – 5) (2/3)

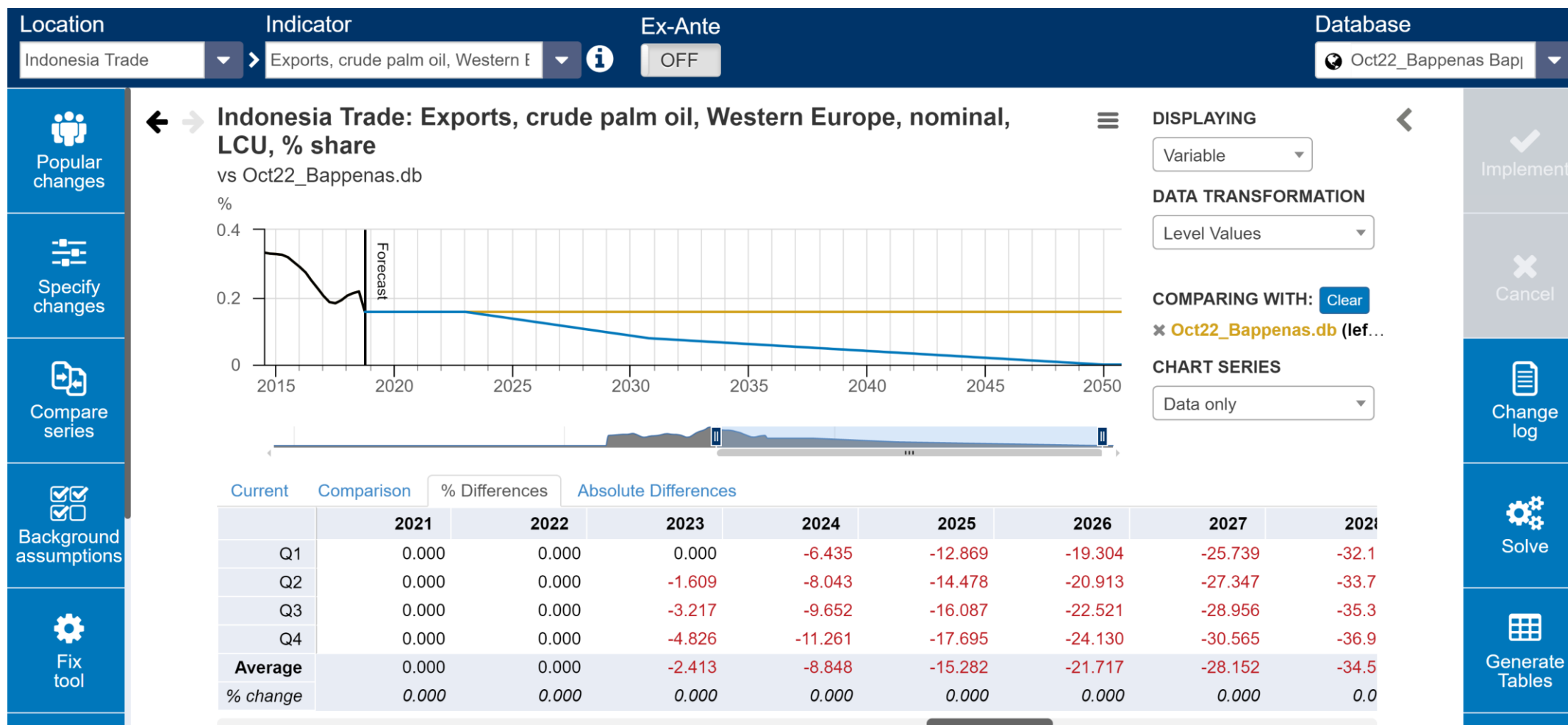
Step 4.3: Set the Shock with Pattern



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Q1	8.96	9.33	9.79	10.27	10.76	11.27	11.78	12.31	12.83
Q2	8.10	13.64	14.32	15.01	15.73	16.46	17.21	17.98	18.74
Q3	14.40	14.99	15.72	16.48	17.26	18.06	18.88	19.72	20.54
Q4	12.23	12.73	13.36	14.00	14.65	15.33	16.02	16.72	17.42
FY	43.69	50.69	53.19	55.76	58.41	61.11	63.89	66.73	69.53

Running and Policy Shocks (Step 4 – 5) (3/3)

Step 5: The share of palm oil exports going to Europe is reduced from 0.157 to 0.0785 by 2030 and then interpolate to 0 by 2050

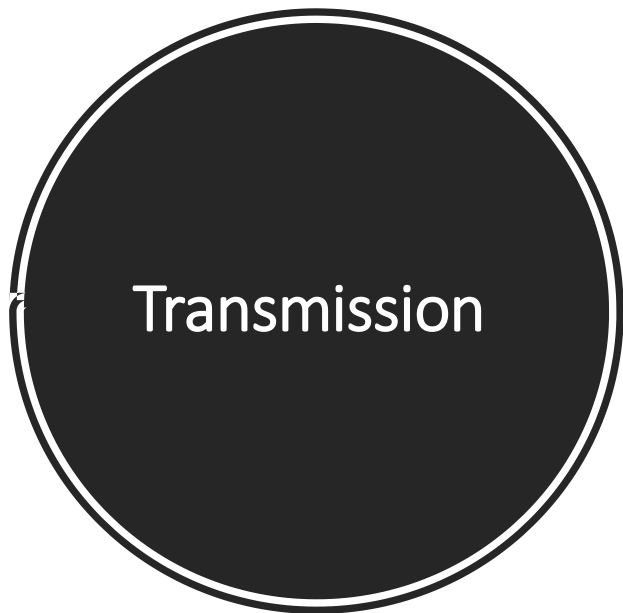




Transmission



Funded by
the European Union



 OXFORD
ECONOMICS

Import Save Tools Advanced Settings

LocationIndicatorEx-Ante

IndonesiaExports, goods & services, real, LⁱOFF

LocationIndicatorEx-Ante

IndonesiaExports, goods & services, real, LⁱOFF

Popular changes

Specify changes

Compare series

Background assumptions

← →

Variable Information

Sector Indonesia (INDONESI)

Mnemonic X

Description Exports, goods & services, real, LCU [Rupiah; Billions: 2010 Prices]

Original Source Provider National Bureau of Statistics\Haver Analytics

Original Source Code Indonesia: GDP: Exports of Goods and Services (NSA, Bil.2010.Rupiah)

Source N536NXC@EMERGEPR

Historical Fix Period 1980 Q1 to 2022 Q2

Equations

From 1973 Q1 to 2050 Q4

$$X = XG + XS + (R(X))$$

Edit

X (Indonesia) feeds into equations for the following 10 variables:

IS, INDONESIA

XS, INDONESIA

XSA, INDONESIA

PX, INDONESIA

XSSA_LY, INDONESIA

ZMGNF_GST, INDONESIA

TFE, INDONESIA

X\$_LY, INDONESIA

TRDBAL, INDONESIA

XPPP, INDONESIA

Technical Information

Database C:\OEF\Oct22_Bappena challenge palm oil.db

Id 060011

Variable Type Endogenous

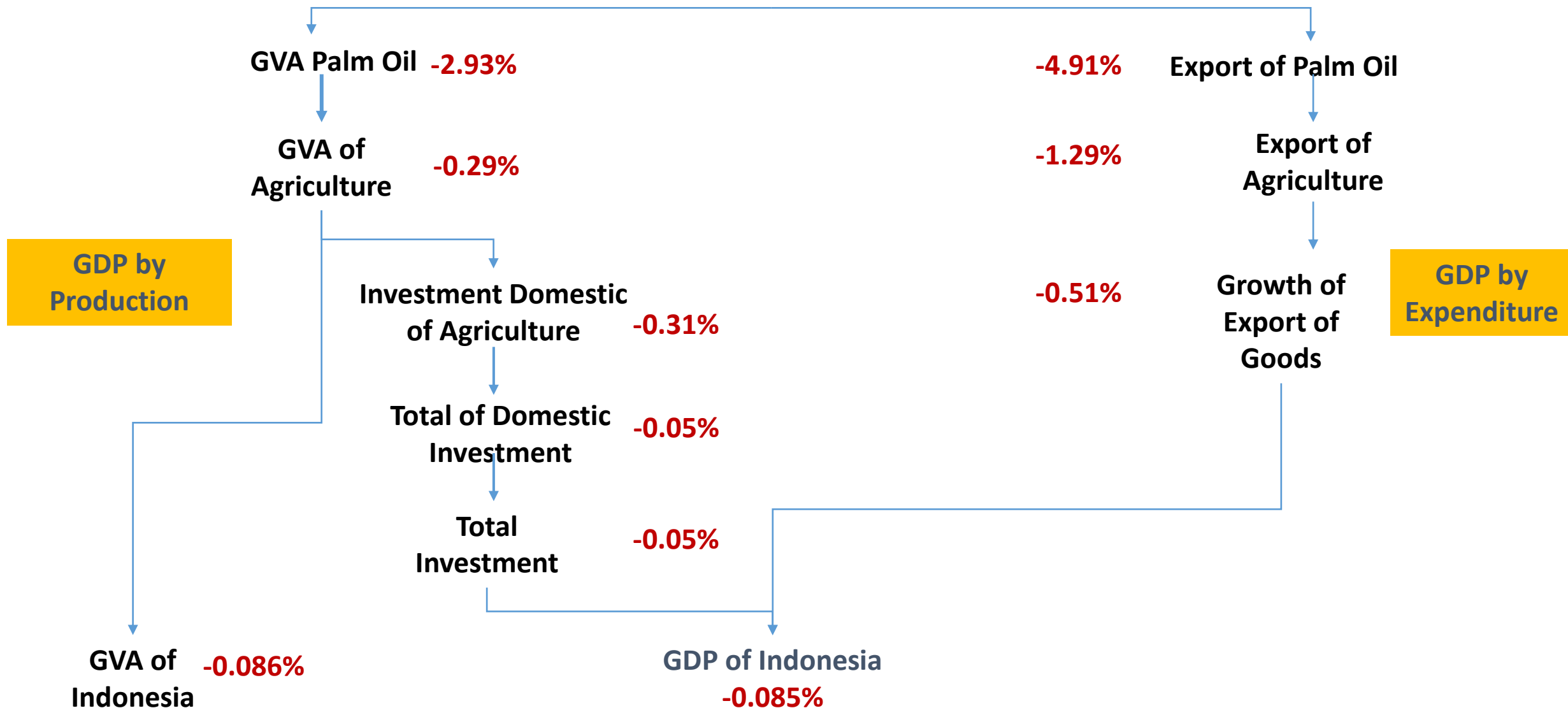
Residual Type Additive

Copy

Bappenas

Transmission and Theoretical Explanation

Indonesian Crude Palm Oil is **decreased by 2.93** percent in 2030



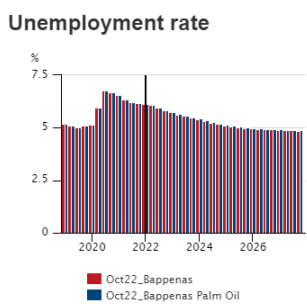
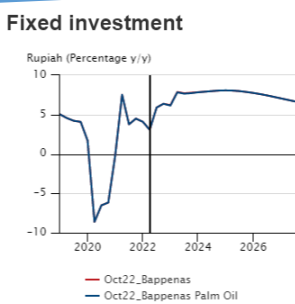
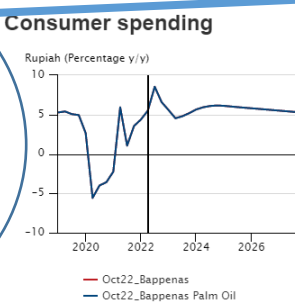
Results

DASHBOARD IMPACT TO INDONESIA KEY INDICATORS

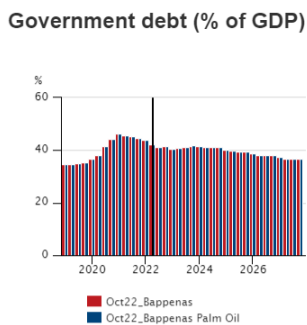
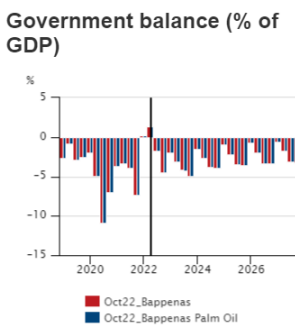
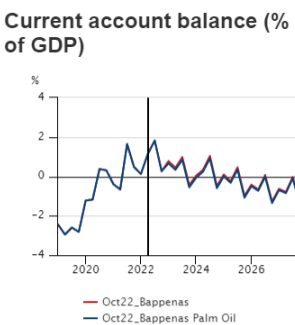
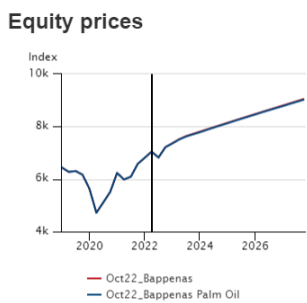
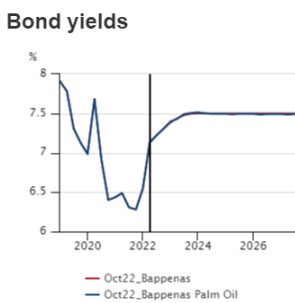
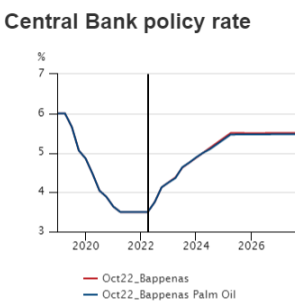
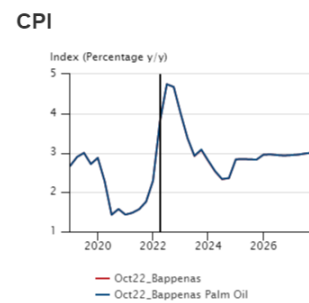
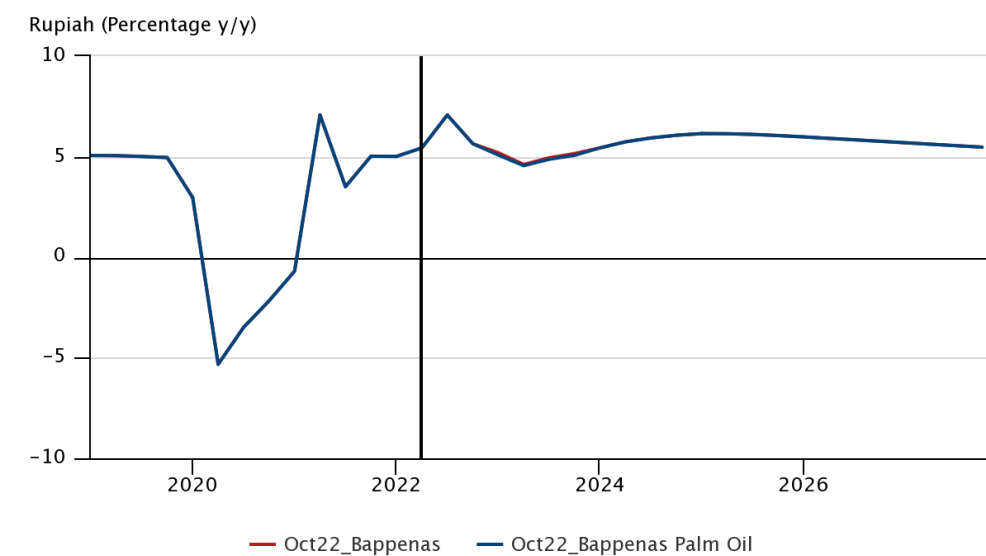
Global Economic Model Dashboard - Forecast/scenario overview

OXFORD ECONOMICS GLOBAL MODEL WORKSTATION

Locations: Indonesia



GDP – Indonesia



IMPACT TO INDONESIA'S KEY INDICATORS

DIFFERENCE FROM BASELINE									
NO.	KEY INDICATORS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	GDP	-0.033	-0,041	-0.049	-0.056	-0.063	-0.069	-0.075	-0.085
2	Export	-0.165	-0.215	-0.260	-0.301	-0.339	-0.373	-0.404	-0.452
3	Employment	-0.019	-0.028	-0.033	-0.038	-0.043	-0.047	-0.051	-0.057
4	Exchange Rate	0.018	0.027	0.032	0.039	0.046	0.054	0.064	0.076
5	CPI	0.002	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008
6	Export CPO	-1.991	-2.527	-2.997	-3.409	-3.779	-4.111	-4.406	-4.910
7	Supply CPO	-1.169	-1.483	-1.764	-2.013	-2.239	-2.442	-2.626	-2.932

Conclusions and Recommendations

CONCLUSION

Based on the OE simulation on Indonesia's economy:



EU import restriction policy on CPO will decrease the CPO Export



Decrease in CPO export to EU will decrease the GDP of Indonesia



It also will affect the employment rate, and depreciation in Rupiah

NEXT STEP

- **For the short term:**



Indonesia need to expand other market potential for CPO, such as India, China, and Africa



Expanding domestic market use



Diversification of Palm Oil

- **For long term:**

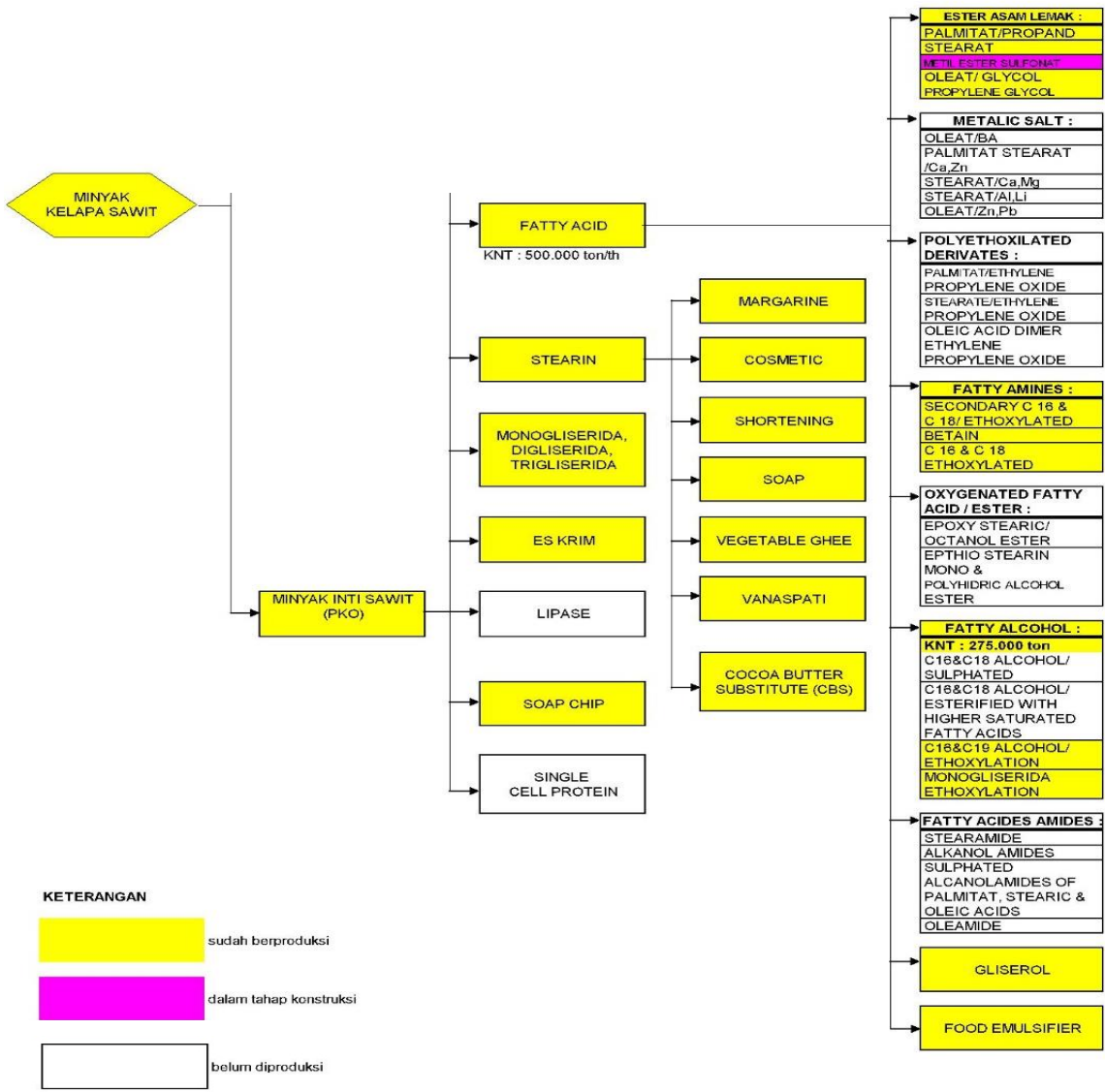
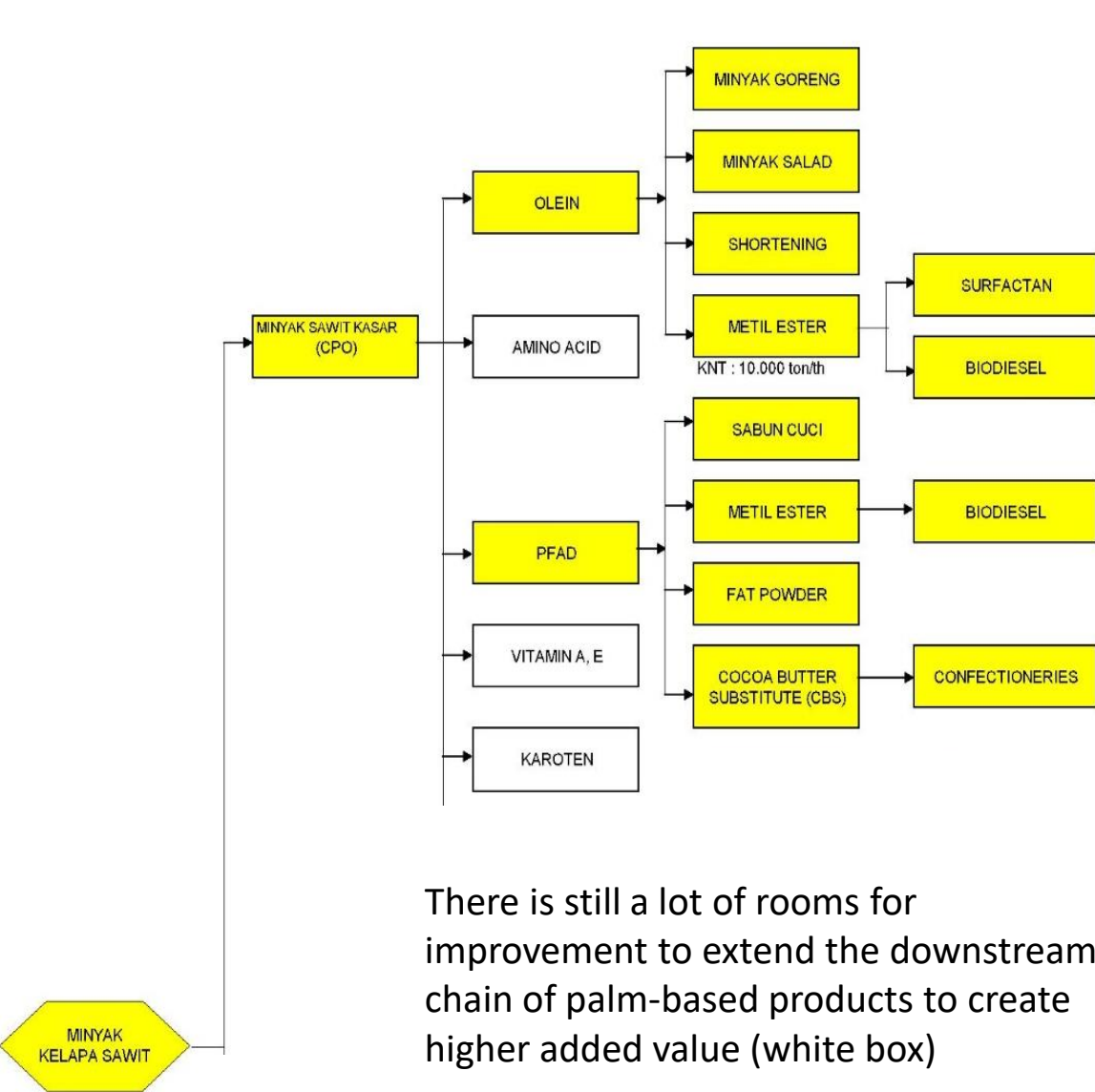


Decrease deforestation rate so that export product is more sustainable and



Implement green practice in Palm Oil industry

Insight and Discussion





Thank You



Funded by
the European Union



10th February 2023

Ref. No.: 665/TSF/II/2023

Mr. Eka Chandra Buana
Director for Macro Planning and Statistical Analysis,
Ministry of National Development Planning (Bappenas)

Subject: Overseas advanced training on macroeconomic modelling in the context of a low-carbon emissions strategy

Dear Pak Chandra,

Further to our letter Ref. No.: 659/TSF/I/2023 dated 06 February 2023, we take note that Mr. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga – Planning Officer of Directorate of Trade, Investment, and International Economic Cooperation is to be replaced by Mr. Fajar Hadi Pratama to participate in the mission to facilitate the gathering of insights and skills on the investment dimensions of a low-carbon growth policy planning. We enclose the amended list of participants of the study mission for your reference.

The dates of the mission and the conditions of participation remain as indicated in our previous letter.

Should you require further information, please do not hesitate to contact us.

We thank you very much for your continued this important cooperation and look forward to the successful implementation of the training.

Sincerely yours,

Marc Kwai Pun
Team Leader

Attachment 1: List of Delegation

No.	Name	Title	Affiliation
1.	Ms. Rufita Sri Hasanah	Planning Officer, Directorate of Macro Planning and Statistical Analysis	Ministry of National Development Planning, Republic of Indonesia
2.	Mr. Muzzaki Sani	Planning Officer, Directorate of Macro Planning and Statistical Analysis	Ministry of National Development Planning, Republic of Indonesia
3.	Ms. Firdausy Yustiningsih	Planning Officer, Directorate of Industry, Tourism, and Creative Economy	Ministry of National Development Planning, Republic of Indonesia
4.	Ms. Yeni Oktavia Mulyono	Planning Officer, Directorate of Trade, Investment, and International Economic Cooperation	Ministry of National Development Planning, Republic of Indonesia
5.	Mr. Ibnu Ahmadsyah	Planning Officer, Directorate of State Finance and Monetary Analysis	Ministry of National Development Planning, Republic of Indonesia
6.	Ms. Rosy Wediawaty	Planning Officer, Directorate of Financial Services and State-Owned Enterprises	Ministry of National Development Planning, Republic of Indonesia
7.	Mr. Fajar Hadi Pratama	Planning Officer, Directorate of Trade, Investment, and International Economic Cooperation	Ministry of National Development Planning, Republic of Indonesia

Attachment 2: Program Agenda

Day	Time	Program	Place
March 4 (Sat)	-	Depart from Jakarta	Jakarta
March 5 (Sun)	-	Arrive in Paris	-
March 6 (Mon)	09:00-12:00	Model suite refresher session	Paris
	14:00-17:00	Policy brief simulations	Paris
March 7 (Tue)	09:00-12:00	Policy brief simulations	Paris
	14:00-17:00	Policy brief simulations	Paris
March 8 (Wed)	09:00-12:00	Meetings with international organisations	Paris
	14:00-17:00	Meetings with international organisations	Paris
March 9 (Thu)	09:00-12:00	Meetings with international organisations	Paris
	14:00-17:00	Assist with implementation of recommendations	Paris
March 10 (Fri)	09:00-12:00	Assist with implementation of recommendations	Paris
	14:00-17:00	Bappenas to present back to room a specified policy shock	Paris
March 11 (Sat)	-	Depart from Paris	Paris